CHAPITRE 8

CHAPITRE 8 : Le dosage d'oxydoréduction

Dosage · Solution titrée et solution titrante · Equivalence · Burette · Ions permanganate et ions fer II · Diiode et ions thiosulfate · Empois d'amidon

DEUXIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

A la fin du XVIIIe siècle, les blanchisseries de toile de Normandie utilisaient une eau de Javel dont la force variait d'un flacon à l'autre : trop faible, elle ne blanchissait pas ; trop forte, elle brûlait le tissu. Un pharmacien de Rouen, **François Descroizilles**, imagina vers 1791 un tube de verre gradué, muni d'un bec, dans lequel on versait goutte à goutte un réactif jusqu'à un changement de couleur : le volume lu sur les graduations donnait la force de l'eau de Javel. Le chimiste **Joseph Louis Gay-Lussac** perfectionna l'instrument en 1824 et lui donna le nom qu'il porte encore : la **burette**.

En 1846, le chimiste français **Frédéric Margueritte** eut l'idée de doser le fer d'un minerai par une solution violette de **permanganate de potassium**, qui se décolore tant qu'il reste du fer à oxyder. La méthode, sans indicateur ajouté, sert toujours dans les laboratoires d'analyse des eaux et des médicaments. Peu après vint le dosage du **diiode** par le thiosulfate de sodium, rendu très précis par la teinte bleue que le diiode donne avec l'amidon.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Yako, la famille de Wendemi puise son eau à un forage du quartier. L'eau sort claire de la pompe, mais au bout de quelques heures dans le seau, elle se trouble et dépose une poudre couleur de rouille ; les pagnes blancs lavés avec cette eau prennent des taches orangées. Wendemi, élève de 1ère D, rapporte un bidon de cette eau au lycée. Son professeur lui explique que l'eau contient des ions fer II, qui s'oxydent à l'air, et il met à sa disposition une burette, une pipette jaugée de 100,0 mL, de l'acide sulfurique dilué et une solution violette de permanganate de potassium à $1{,}00 \times 10^{-3}$ mol/L. Il lui annonce que, si elle travaille bien, la teinte rose persistante apparaîtra après avoir versé 2,7 mL de solution violette.

Comment Wendemi doit-elle conduire son dosage, à quel signe saura-t-elle qu'elle a versé juste assez de solution violette, et quelle concentration en fer pourra-t-elle annoncer à sa famille, en moles par litre et en milligrammes par litre ?

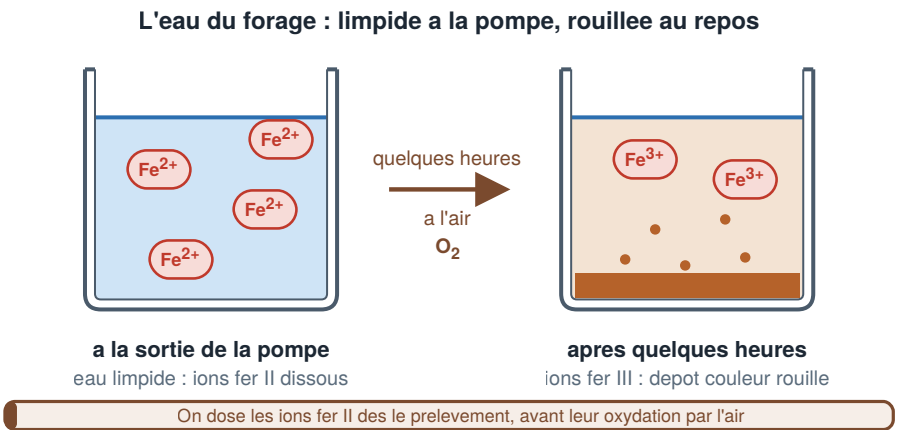


Figure 1 : L'eau du forage sort limpide ; laissée à l'air, ses ions fer II s'oxydent en ions fer III, qui précipitent en une poudre couleur de rouille. Pour savoir combien de fer contient l'eau, il faut doser les ions fer II avant qu'ils ne s'oxydent.

Pour répondre, il faut savoir ce qu'est un dosage et comment repérer l'équivalence (leçon 1), connaître la réaction entre les ions permanganate et les ions fer II, son équation et la relation qu'elle impose à l'équivalence (leçon 2). La leçon 3 applique la même démarche à un second dosage du programme, celui du diiode. La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : Le principe d'un dosage d'oxydoréduction
- Leçon 2 : Le dosage des ions fer II par les ions permanganate
- Leçon 3 : Le dosage du diiode par les ions thiosulfate

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- définir le dosage.

Savoir-faire théorique

- décrire le mode opératoire du dosage ;
- déterminer la concentration molaire d'une solution ;
- écrire les demi-équations électroniques ;
- écrire l'équation bilan de la réaction de dosage.

Savoir-faire expérimental

- réaliser le dosage de l'ion $\mathrm{Fe^{2+}}$ par l'ion $\mathrm{MnO_4^-}$;
- réaliser le dosage du diiode par l'ion thiosulfate.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 2nde C et des chapitres 6 et 7 servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Ecris la demi-équation électronique du couple $\mathrm{Fe^{3+}/Fe^{2+}}$ et celle du couple $\mathrm{I_2/I^-}$. Déduis-en l'équation bilan de la réaction entre les ions fer III et les ions iodure.

Exercice P2. a) Calcule la quantité de matière d'ions $\mathrm{Fe^{2+}}$ contenue dans 20,0 mL d'une solution à 0,050 mol/L. b) Quel volume d'une solution à 0,020 mol/L contient $4{,}0 \times 10^{-4}$ mol de soluté ?

Exercice P3. Quelle masse de permanganate de potassium $\mathrm{KMnO_4}$ faut-il dissoudre pour préparer 250 mL de solution à 0,020 mol/L ? *(On donne $M(\mathrm{KMnO_4}) = 158$ g/mol.)*

Exercice P4. On mélange $2{,}0 \times 10^{-3}$ mol d'ions $\mathrm{Fe^{3+}}$ et $3{,}0 \times 10^{-3}$ mol d'ions $\mathrm{I^-}$. La réaction a pour équation $\mathrm{2\,Fe^{3+} + 2\,I^- \rightarrow 2\,Fe^{2+} + I_2}$. a) Les réactifs sont-ils dans les proportions de l'équation ? b) Quel est le réactif limitant ? c) Quelle quantité de diiode se forme ?

Exercice P5. Les ions permanganate peuvent-ils oxyder les ions fer II ? Justifie par la règle du gamma et calcule la f.é.m. standard de la réaction. *(On donne $E^0\left(\mathrm{MnO_4^-/Mn^{2+}}\right) = +1{,}51$ V et $E^0\left(\mathrm{Fe^{3+}/Fe^{2+}}\right) = +0{,}77$ V.)*

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Ecrire une demi-équation et une équation bilan (P1)	A tout couple Ox/Red correspond une demi-équation $\mathrm{Ox} + n\,e^- \rightleftarrows \mathrm{Red}$. Pour obtenir l'équation bilan d'une réaction entre l'oxydant d'un couple et le réducteur d'un autre, on écrit la réduction et l'oxydation, on les multiplie pour que les électrons cédés soient égaux aux électrons captés, puis on additionne : les électrons disparaissent.
Relier quantité de matière, concentration et volume (P2)	La quantité de matière d'une espèce dissoute de concentration molaire C dans un volume V vaut $n = C \times V$, avec C en mol/L, V en L et n en mol. Inversement, $C = \frac{n}{V}$ et $V = \frac{n}{C}$. Pour passer des millilitres aux litres, on divise par 1 000 : 20,0 mL font 0,0200 L.
Préparer une solution de concentration donnée (P3)	Pour préparer un volume V de solution de concentration C, on calcule la quantité $n = C \times V$, puis la masse $m = n \times M$ à peser. On dissout cette masse dans une fiole jaugée, que l'on complète à l'eau distillée jusqu'au trait. La **concentration massique** vaut $C_m = C \times M$, en g/L.
Exploiter les proportions d'une équation (P4)	Les coefficients d'une équation donnent les **proportions** dans lesquelles les réactifs réagissent. Pour $a\,\mathrm{A} + b\,\mathrm{B} \rightarrow \ldots$, les réactifs sont dans les proportions de l'équation si $\frac{n(\mathrm{A})}{a} = \frac{n(\mathrm{B})}{b}$. Sinon, celui dont le rapport $\frac{n}{\text{coefficient}}$ est le plus petit est le **réactif limitant** : il disparaît le premier et fixe la quantité des produits.
Prévoir une réaction et équilibrer en milieu acide (P5)	Entre deux couples, la réaction spontanée fait réagir l'oxydant du couple de plus grand potentiel avec le réducteur du couple de plus petit potentiel (règle du gamma) ; sa f.é.m. standard $E^0 = E^0_{\text{haut}} - E^0_{\text{bas}}$ est positive. Une demi-équation de couple oxygéné s'équilibre en milieu acide : élément principal, puis oxygène par $\mathrm{H_2O}$, puis hydrogène par $\mathrm{H^+}$, puis charge par des électrons.

LECON 1 : Le principe d'un dosage d'oxydoréduction

1. Activité de découverte *: Les gouttes comptées de Rasmata*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : La solution de sulfate de fer II est acidifiée : porte des lunettes, ne la touche pas avec les doigts et rince aussitôt toute éclaboussure à grande eau. Le permanganate tache la peau et les vêtements en brun : manipule au-dessus d'une cuvette. Recueille les mélanges dans le flacon de récupération du professeur.

MATERIEL

Trois béchers de 100 mL, une éprouvette graduée de 25 mL, un compte-gouttes, une baguette de verre, une feuille de papier blanc, une solution de sulfate de fer II acidifiée préparée par le professeur, une solution diluée de permanganate de potassium (le permanganate se vend en pharmacie, en comprimés ou en cristaux, pour les bains antiseptiques), une solution « inconnue » de sulfate de fer II.

Rasmata pose les trois béchers sur la feuille blanche. Dans le bécher A, elle verse 10 mL de la solution de sulfate de fer II ; dans le bécher B, 20 mL de la même solution ; dans le bécher C, 10 mL de la solution

inconnue. Elle ajoute ensuite la solution violette goutte à goutte dans chaque bécher, en agitant après chaque goutte, et elle compte les gouttes.

1. Au début, que devient la couleur violette de chaque goutte qui tombe dans le bécher A ?
2. Au bout de 12 gouttes, une goutte donne au mélange du bécher A une teinte rose qui ne disparaît plus. Que s'est-il passé ?
3. Pour le bécher B, elle compte 24 gouttes. Compare au bécher A et propose une explication.
4. Pour le bécher C, elle compte 18 gouttes. La solution inconnue est-elle plus ou moins concentrée en ions fer II que celle du bécher A ? Dans quel rapport ?
5. Le compte de gouttes te paraît-il précis ? Quel instrument permettrait de mesurer le volume versé avec plus de précision ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Au début, chaque goutte violette se décolore aussitôt : les ions permanganate qu'elle apporte réagissent avec les ions fer II du bécher et disparaissent. Tant qu'il reste des ions fer II, le permanganate versé est entièrement consommé, et c'est donc **lui** le réactif limitant. A la douzième goutte, il n'y a plus d'ions fer II à oxyder : le permanganate de cette goutte ne trouve plus avec qui réagir, il reste en solution et le colore en rose. Ce moment précis, où l'on a versé **juste assez** de permanganate pour consommer tout le fer II, s'appelle l'**équivalence**.

Le bécher B contient deux fois plus d'ions fer II que le bécher A, puisqu'il contient deux fois plus de la même solution : il faut deux fois plus de gouttes pour les consommer. Le nombre de gouttes versées à l'équivalence est donc **proportionnel** à la quantité d'ions fer II présente au départ. Le bécher C, de même volume que A, a demandé 18 gouttes au lieu de 12 : sa solution est $\frac{18}{12} = 1{,}5$ fois plus concentrée. Si l'on connaît la concentration de la solution violette et le volume exact versé, on pourra calculer la concentration inconnue : c'est le principe d'un **dosage**.

Une goutte n'a pas toujours le même volume : pour mesurer le volume versé au dixième de millilitre, on utilise une **burette graduée**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Dosage. Doser une espèce chimique en solution, c'est **déterminer sa concentration** en la faisant réagir avec une autre espèce, contenue dans une solution de concentration **connue**.

Solution titrée et solution titrante. La solution dont on cherche la concentration est la **solution titrée**, ou solution à doser ; on en prélève un volume connu avec précision. La solution de concentration connue, versée progressivement à la burette, est la **solution titrante**.

Dosage d'oxydoréduction. Un **dosage d'oxydoréduction**, ou dosage rédox, est un dosage dont la réaction est une réaction d'oxydoréduction : l'espèce dosée est un oxydant que l'on fait réagir avec un réducteur, ou un réducteur que l'on fait réagir avec un oxydant.

Réaction de dosage. La réaction utilisée pour un dosage doit être **rapide**, pour que chaque goutte réagisse aussitôt ; **totale**, pour que le réactif limitant disparaisse entièrement ; **unique**, pour que les réactifs ne soient consommés que par elle.

Equivalence. L'**équivalence** est atteinte lorsque les réactifs ont été mélangés **dans les proportions de l'équation** de la réaction de dosage. Avant l'équivalence, le réactif titrant est limitant ; après l'équivalence, c'est le réactif titré qui est épuisé et le réactif titrant est en excès. Le volume de solution titrante versé à l'équivalence se note V_E.

Relation à l'équivalence. Pour une réaction de dosage $a\,\mathrm{A} + b\,\mathrm{B} \rightarrow \ldots$, où A est l'espèce titrée et B l'espèce titrante, on a à l'équivalence :

$$\frac{n(\mathrm{A})}{a} = \frac{n(\mathrm{B})}{b}, \quad \text{soit} \quad \frac{C_A\,V_A}{a} = \frac{C_B\,V_E}{b}$$

Repérage de l'équivalence. On repère l'équivalence par un **changement de couleur** du mélange : apparition de la couleur d'un réactif titrant coloré, disparition de la couleur d'un réactif titré coloré, ou changement de teinte d'un **indicateur coloré** ajouté en petite quantité.

Le mot « doser » vient du grec *dosis*, « la part que l'on donne ». Retiens que l'équivalence n'est **pas** le moment où les quantités des deux réactifs sont égales, mais celui où elles sont dans le rapport des coefficients : les deux idées ne se confondent que si les deux coefficients valent 1.

J'INTERPRETE

Observation. Dans le bécher de Rasmata, les onze premières gouttes de permanganate se décolorent ; la douzième laisse une teinte rose durable.

Loi ou outil utilisé. Avant l'équivalence, le réactif titrant est limitant et entièrement consommé ; après, c'est le réactif titré qui est épuisé.

Conclusion. Tant que les ions fer II sont en excès, aucun ion permanganate ne subsiste, donc aucune couleur. Dès qu'ils sont épuisés, le permanganate s'accumule et colore le mélange : l'œil voit le **changement de réactif limitant**.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LE MATERIEL ET LE MODE OPERATOIRE D'UN DOSAGE

La **pipette jaugée**, munie d'une propipette, prélève un volume exact de solution titrée. La **burette graduée**, fixée sur une potence, contient la solution titrante. Un **agitateur magnétique** fait tourner un barreau aimanté dans le bécher, pour que chaque goutte se mélange aussitôt. Une **feuille blanche** sous le bécher rend visible la première nuance de couleur.

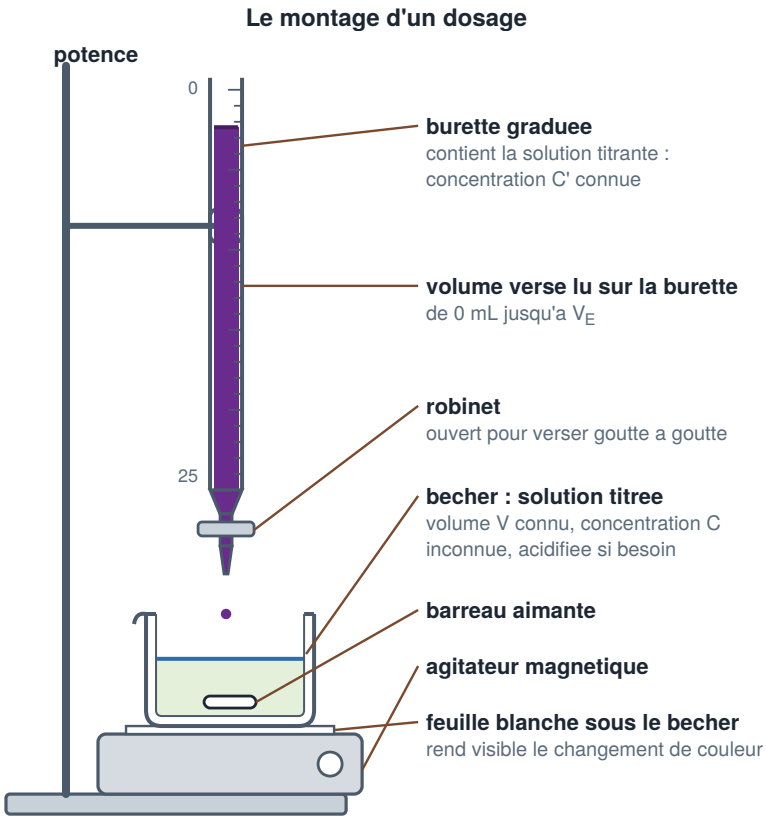


Figure 2 : Le montage d'un dosage. La burette contient la solution titrante, de concentration connue ; le bécher contient un volume connu de solution titrée, de concentration inconnue, agité par un barreau aimanté. Le volume versé à l'équivalence se lit sur la burette.

On rince la burette avec un peu de solution titrante, on la remplit, on chasse la bulle d'air sous le robinet et l'on ajuste le zéro. Un **dosage rapide**, millilitre par millilitre, donne le volume à l'équivalence à 1 mL près. Un **dosage précis**, sur un nouveau prélèvement, se fait vite jusqu'à 2 mL avant ce volume, puis **goutte à goutte** jusqu'au changement de couleur.

MESURE

Une burette de 25 mL est graduée en **dixièmes de millilitre**. On lit le volume au **bas du ménisque**, l'œil à la hauteur de la surface du liquide, et l'on estime la moitié d'une graduation : la lecture se fait à 0,05 mL près. Le volume versé est la différence entre la lecture finale et la lecture initiale. Avec la solution de permanganate, trop foncée pour que l'on voie le bas du ménisque, on lit le haut du ménisque, au départ comme à l'arrivée : la différence reste juste. Une pipette jaugée de 20,0 mL délivre son volume à 0,05 mL près. Les résultats d'un dosage s'écrivent avec **trois chiffres significatifs**.

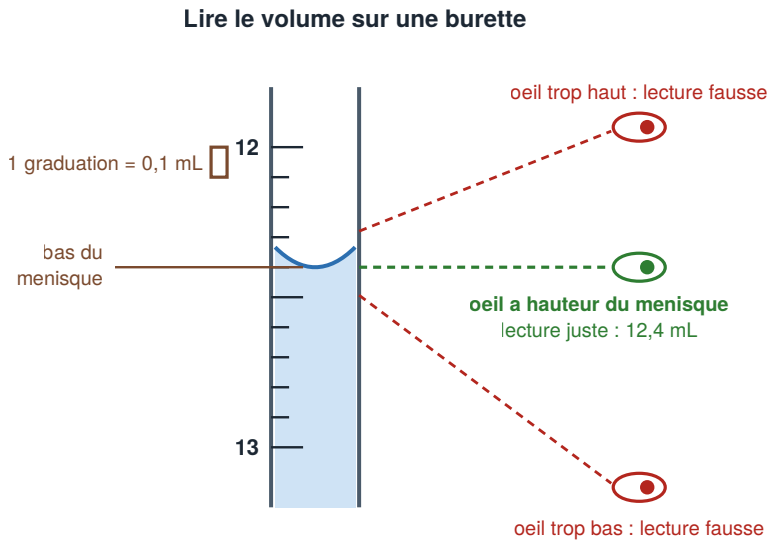


Figure 3 : La lecture d'une burette. L'œil se place à la hauteur du ménisque et l'on lit la graduation qui touche le bas du ménisque : ici 12,4 mL. Un œil placé trop haut ou trop bas lit une valeur fausse.

Pendant un dosage, chaque millilitre versé consomme la même quantité d'espèce titrée : sa quantité restante **diminue en ligne droite** et s'annule à l'équivalence. Au-delà, c'est le réactif titrant en excès qui s'accumule, lui aussi en ligne droite.

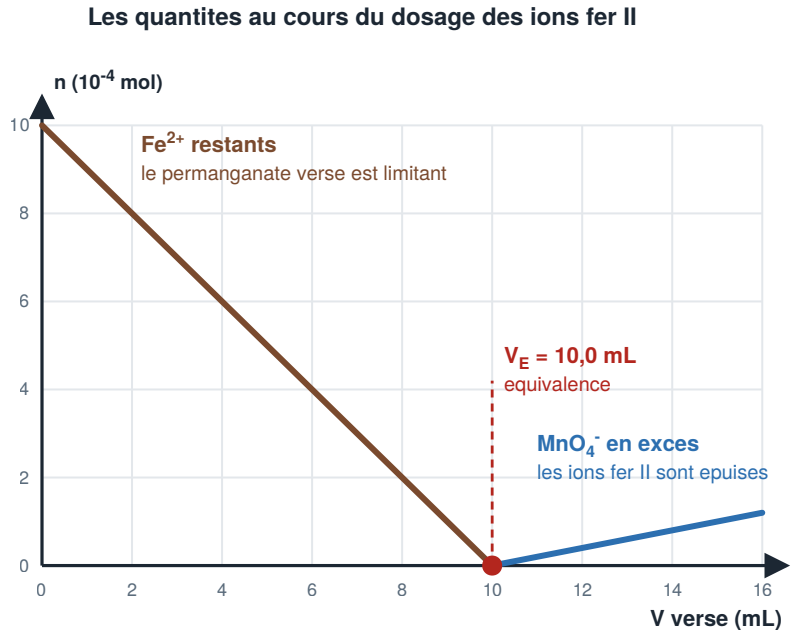


Figure 4 : Quantité d'ions fer II restants et quantité d'ions permanganate en excès en fonction du volume versé. Les deux droites se coupent sur l'axe des volumes, à l'équivalence, ici pour $V_E = 10{,}0$ mL.

METHODE : CALCULER UNE CONCENTRATION A PARTIR D'UN DOSAGE

Pour calculer la concentration d'une solution titrée à partir du volume versé à l'équivalence, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris l'équation de la réaction de dosage et repère les **coefficients** de l'espèce titrée et de l'espèce titrante.

Etape 2 : Ecris la relation à l'équivalence en lettres : $\frac{n(\text{titrée})}{a} = \frac{n(\text{titrante})}{b}$.

Etape 3 : Remplace chaque quantité par $C \times V$: le volume prélevé pour l'espèce titrée, le volume V_E pour l'espèce titrante.

Etape 4 : Isole la grandeur cherchée avant de remplacer par les valeurs.

Etape 5 : Remplace par les valeurs, les deux volumes dans la **même unité** : leur rapport ne dépend pas de l'unité choisie.

Etape 6 : Conclus avec trois chiffres significatifs et, si on te le demande, convertis en concentration massique par $C_m = C \times M$.

Etape 7 : Si l'on te demande au contraire de **prévoir** V_E, isole V_E à l'étape 4 et vérifie qu'il tient dans la burette.

Exemple résolu 1 : la concentration d'une solution de sulfate de fer II

Enoncé. On dose 20,0 mL d'une solution acidifiée de sulfate de fer II par une solution de permanganate de potassium à 0,0200 mol/L. La teinte rose persiste après l'ajout de 12,5 mL. L'équation de la réaction de dosage est $\mathrm{MnO_4^- + 5\,Fe^{2+} + 8\,H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 5\,Fe^{3+} + 4\,H_2O}$. Calcule la concentration molaire des ions fer II, puis la concentration massique en fer. *(On donne $M(\mathrm{Fe}) = 56$ g/mol.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On repère dans l'équation le coefficient de l'espèce titrée et celui de l'espèce titrante.	$\mathrm{Fe^{2+}}$ **: coefficient 5.** $\mathrm{MnO_4^-}$ **: coefficient 1.**
On écrit la relation à l'équivalence, chaque quantité divisée par son coefficient.	$\frac{n(\mathrm{Fe^{2+}})}{5} = \frac{n(\mathrm{MnO_4^-})}{1}$
On remplace chaque quantité par le produit de la concentration et du volume.	$C \times V = 5 \times C' \times V_E$
On isole la concentration cherchée avant toute application numérique.	$C = \frac{5\,C'\,V_E}{V}$
On remplace, les deux volumes en millilitres.	$C = \frac{5 \times 0{,}0200 \times 12{,}5}{20{,}0} = 0{,}0625$ **mol/L**
On convertit en concentration massique en multipliant par la masse molaire du fer.	$C_m = 0{,}0625 \times 56 = 3{,}50$ **g/L**

✔ **Vérification :** dans le bécher, $n(\mathrm{Fe^{2+}}) = 0{,}0625 \times 0{,}0200 = 1{,}25 \times 10^{-3}$ mol ; versé à la burette, $n(\mathrm{MnO_4^-}) = 0{,}0200 \times 0{,}0125 = 2{,}50 \times 10^{-4}$ mol. Le rapport vaut bien 5, comme l'exige l'équation.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

D'après l'équation de la réaction de dosage, un ion permanganate oxyde cinq ions fer II. A l'équivalence, les réactifs sont dans les proportions de l'équation : $\frac{n(\mathrm{Fe^{2+}})}{5} = n(\mathrm{MnO_4^-})$, soit $C\,V = 5\,C'\,V_E$. On en déduit $C = \frac{5\,C'\,V_E}{V} = \frac{5 \times 0{,}0200 \times 12{,}5}{20{,}0}$. **Donc la concentration des ions fer II vaut $C = 0{,}0625$ mol/L, soit une concentration massique en fer de 3,50 g/L.**

Exemple résolu 2 : prévoir le volume à l'équivalence

Enoncé. On veut doser 10,0 mL d'une solution d'ions fer II dont la concentration est voisine de 0,10 mol/L, avec une solution de permanganate à 0,020 mol/L et une burette de 25 mL. Prévois le volume à l'équivalence. Le dosage est-il possible avec cette burette ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On part de la même relation à l'équivalence, qui ne dépend que de l'équation.	$C\,V = 5\,C'\,V_E$
Cette fois, c'est le volume à l'équivalence que l'on isole.	$V_E = \frac{C\,V}{5\,C'}$
On remplace par les valeurs, le volume prélevé en millilitres.	$V_E = \frac{0{,}10 \times 10{,}0}{5 \times 0{,}020} = 10$ **mL**
On compare au volume de la burette.	10 **mL** < 25 **mL**

✔ **Vérification :** 10 mL se lisent sans remplir deux fois la burette, et une erreur de lecture de 0,05 mL n'y pèse que 0,5 % : le dosage est possible et précis.

ATTENTION !

L'équivalence ne signifie pas « autant d'ions permanganate que d'ions fer II » : il faut **cinq** ions fer II pour un ion permanganate, et l'on écrit $C\,V = 5\,C'\,V_E$, avec le 5 du côté du **permanganate**. Une copie qui écrit $5\,C\,V = C'\,V_E$ trouve une concentration vingt-cinq fois trop petite.

Si le niveau de départ est à 1,2 mL et le niveau final à 15,8 mL, le volume versé est $15{,}8 - 1{,}2 = 14{,}6$ mL. Enfin, on rince la burette avec la **solution titrante** et non à l'eau distillée : une burette mouillée d'eau diluerait la solution titrante, et tout le calcul serait faux.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★★ On dose 20,0 mL d'une solution acidifiée d'ions fer II par une solution de permanganate de potassium à 0,0100 mol/L. L'équivalence est atteinte pour 14,0 mL versés. En utilisant l'équation de l'exemple résolu 1, calcule la concentration des ions fer II.

Exercice 2. ★★ On dispose de 20,0 mL d'une solution d'ions fer II à 0,0500 mol/L et d'une solution de permanganate à 0,0200 mol/L. a) Prévois le volume de solution titrante à verser pour atteindre l'équivalence. b) Quelle couleur prend le mélange à l'équivalence ? c) Quelle couleur aurait-il si l'on versait 15,0 mL ?

LECON 2 : Le dosage des ions fer II par les ions permanganate

1. Activité de découverte *: Le dosage d'Ousmane en travaux pratiques*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : L'acide sulfurique, même dilué, est corrosif : porte des lunettes et une blouse, verse toujours l'acide dans l'eau et jamais l'inverse. Remplis la burette robinet fermé, à hauteur des yeux ou plus bas, avec un petit entonnoir que tu retires ensuite. Pipette toujours avec une propipette, jamais à la bouche.

MATERIEL

Une burette graduée de 25 mL sur sa potence, une pipette jaugée de 20,0 mL et sa propipette, deux béchers de 100 mL, un agitateur magnétique et son barreau aimanté, une feuille blanche, une éprouvette graduée de 10 mL, de l'acide sulfurique à 1 mol/L, une solution de permanganate de potassium à 0,0200 mol/L, une solution S de sulfate de fer II de concentration inconnue.

Ousmane et son groupe prélèvent 20,0 mL de solution S à la pipette jaugée, les versent dans le bécher et ajoutent 10 mL d'acide sulfurique. Ils remplissent la burette de solution de permanganate et ajustent le zéro.

1. Quelle est la couleur de la solution S ? Et celle de la burette ?
2. Au cours du dosage rapide, que devient la couleur de chaque millilitre versé ? Le groupe voit apparaître une teinte rose persistante entre 12 mL et 13 mL. Que signifie cette teinte ?
3. Au cours du dosage précis, sur un nouveau prélèvement, le groupe note $V_E = 12{,}8$ mL. Décris comment il a opéré pour obtenir ce résultat au dixième de millilitre.

4. Le couple de l'ion permanganate est $\mathrm{MnO_4^-/Mn^{2+}}$. Combien d'atomes d'oxygène l'ion permanganate perd-il en devenant ion manganèse ? Où vont-ils ? Pourquoi a-t-on ajouté de l'acide ?
5. Ecris la demi-équation de l'ion fer II, puis propose une équation bilan. Calcule enfin la concentration de la solution S.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La solution S est vert très pâle, teinte des ions fer II ; celle de la burette est violette, teinte des ions permanganate. Au début du dosage, le violet disparaît au contact du mélange : les ions permanganate sont réduits en ions manganèse $\mathrm{Mn^{2+}}$, pratiquement incolores, tandis que les ions fer II sont oxydés en ions fer III, d'un jaune très pâle. Entre 12 mL et 13 mL, le mélange prend une teinte rose qui persiste : c'est l'équivalence. Le réactif titrant est **son propre indicateur** : sa couleur signale son excès.

L'ion permanganate $\mathrm{MnO_4^-}$ contient quatre atomes d'oxygène, l'ion $\mathrm{Mn^{2+}}$ aucun : ces quatre atomes partent sous forme de quatre molécules d'eau, et il faut, pour les former, huit atomes d'hydrogène. Ce sont les ions $\mathrm{H^+}$ de l'acide qui les fournissent. Sans acide, la réaction ne suit pas cette équation : il se forme un précipité brun de dioxyde de manganèse qui masque l'équivalence. Voilà pourquoi on acidifie toujours la solution à doser.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Couples mis en jeu. Le dosage des ions fer II par les ions permanganate met en jeu le couple $\mathrm{MnO_4^-/Mn^{2+}}$, dont l'oxydant est l'ion permanganate, violet, et le couple $\mathrm{Fe^{3+}/Fe^{2+}}$, dont le réducteur est l'ion fer II, vert pâle.

Demi-équations électroniques.

Réduction de l'ion permanganate : $\mathrm{MnO_4^- + 8\,H^+ + 5\,e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4\,H_2O}$.

Oxydation de l'ion fer II : $\mathrm{Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + e^-}$.

Equation bilan de la réaction de dosage. On multiplie la demi-équation du fer par 5 et l'on additionne :

$$\mathrm{MnO_4^- + 5\,Fe^{2+} + 8\,H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 5\,Fe^{3+} + 4\,H_2O}$$

Ecriture avec l'ion oxonium. En solution aqueuse, l'ion $\mathrm{H^+}$ est lié à une molécule d'eau et s'écrit $\mathrm{H_3O^+}$. On remplace $\mathrm{H^+}$ par $\mathrm{H_3O^+}$ en ajoutant, de l'autre côté de la flèche, autant de molécules d'eau que d'ions $\mathrm{H^+}$ remplacés :

$$\mathrm{MnO_4^- + 5\,Fe^{2+} + 8\,H_3O^+ \rightarrow Mn^{2+} + 5\,Fe^{3+} + 12\,H_2O}$$

Relation à l'équivalence. Pour un volume V de solution d'ions fer II de concentration C, dosé par une solution de permanganate de concentration C' :

$$C\,V = 5\,C'\,V_E$$

Repérage de l'équivalence. L'équivalence est repérée par l'apparition d'une **teinte rose persistante**, due au premier excès d'ions permanganate.

Les deux écritures, avec $\mathrm{H^+}$ ou avec $\mathrm{H_3O^+}$, disent la même chose. La relation à l'équivalence ne fait pas intervenir l'acide, mis **en excès** : il fournit les ions $\mathrm{H^+}$ et n'est pas dosé.

J'INTERPRETE

Observation. Le mode opératoire impose l'acide sulfurique, et non l'acide chlorhydrique.

Loi ou outil utilisé. La règle du gamma, avec $E^0\left(\mathrm{MnO_4^-/Mn^{2+}}\right) = +1{,}51$ V et $E^0\left(\mathrm{Cl_2/Cl^-}\right) = +1{,}36$ V.

Conclusion. Le couple du permanganate est au-dessus de celui du dichlore : les ions permanganate oxyderaient aussi les ions chlorure. La réaction ne serait plus **unique** et le volume à l'équivalence serait trop grand. Les ions sulfate, eux, ne sont pas oxydés.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LE MODE OPERATOIRE DU DOSAGE DES IONS FER II

Voici, dans l'ordre, le mode opératoire à savoir décrire.

1. Rincer la burette avec un peu de solution de permanganate de potassium, la remplir, chasser la bulle d'air sous le robinet et ajuster le niveau au zéro.

2. Prélever à la pipette jaugée un volume V de solution de sulfate de fer II, le verser dans un bécher et ajouter environ 10 mL d'acide sulfurique dilué.

3. Placer le barreau aimanté dans le bécher, poser le bécher sur l'agitateur magnétique, sur une feuille blanche, sous la burette.

4. Faire un dosage rapide pour repérer le volume à l'équivalence à 1 mL près.

5. Sur un nouveau prélèvement, verser rapidement jusqu'à 2 mL avant ce volume, puis goutte à goutte, jusqu'à ce qu'une goutte donne au mélange une teinte rose qui persiste plus de trente secondes.

6. Lire le volume V_E versé et calculer $C = \frac{5\,C'\,V_E}{V}$.

SECURITE

L'acide sulfurique se verse lentement dans l'eau, jamais l'eau dans l'acide, lunettes sur le nez. En cas de projection, rince la peau ou l'œil sous un filet d'eau pendant plusieurs minutes et préviens le professeur. Le permanganate de potassium est un oxydant puissant : ne le mélange jamais à de l'alcool ou à du sucre en poudre, et range les cristaux à l'écart des combustibles. Les solutions dosées se vident dans le flacon de récupération, jamais dans l'évier.

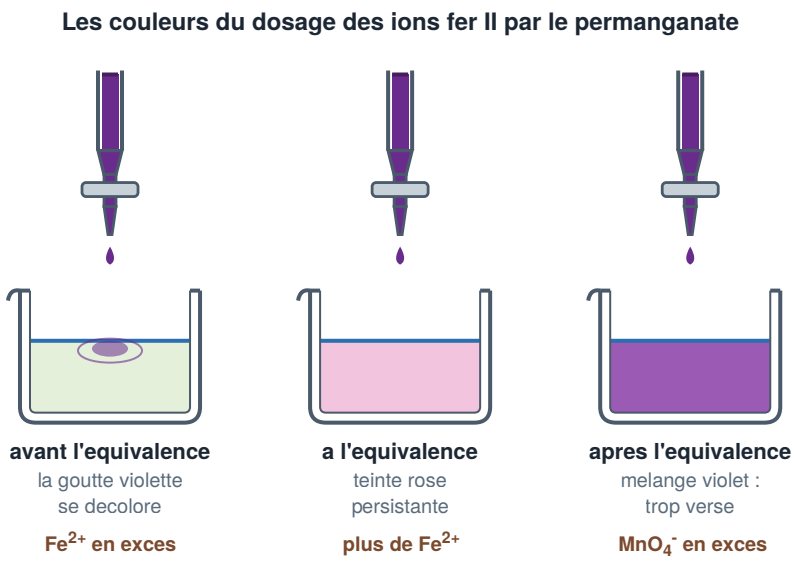


Figure 5 : Les couleurs du dosage des ions fer II par les ions permanganate. Avant l'équivalence, chaque goutte violette se décolore ; à l'équivalence, une goutte donne une teinte rose persistante ; après l'équivalence, le mélange devient violet.

Un mélange franchement violet signifie que l'on a dépassé l'équivalence : c'est la **première** teinte rose durable que l'on retient.

METHODE : EQUILIBRER LA DEMI-EQUATION DE L'ION PERMANGANATE ET PASSER A L'ION OXONIUM

Pour écrire l'équation de la réaction de dosage avec l'ion oxonium, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris l'oxydant à gauche, le réducteur à droite : $\mathrm{MnO_4^-} \rightarrow \mathrm{Mn^{2+}}$, et équilibre l'élément manganèse, déjà équilibré.

Etape 2 : Equilibre l'élément **oxygène** avec des molécules d'eau : $\mathrm{MnO_4^-} \rightarrow \mathrm{Mn^{2+}} + 4\,\mathrm{H_2O}$.

Etape 3 : Equilibre l'élément **hydrogène** avec des ions $\mathrm{H^+}$: $\mathrm{MnO_4^-} + 8\,\mathrm{H^+} \rightarrow \mathrm{Mn^{2+}} + 4\,\mathrm{H_2O}$.

Etape 4 : Equilibre les **charges** avec des électrons : à gauche $-1 + 8 = +7$, à droite $+2$; il faut 5 électrons à gauche.

Etape 5 : Multiplie la demi-équation de l'ion fer II par 5 et additionne : les électrons disparaissent.

Etape 6 : Remplace les 8 ions $\mathrm{H^+}$ par 8 ions $\mathrm{H_3O^+}$ et ajoute 8 molécules d'eau de l'autre côté : 4 + 8 = 12.

Etape 7 : Vérifie la conservation de chaque élément et de la charge.

Exemple résolu 1 : l'équation de dosage écrite avec l'ion oxonium

Enoncé. Ecris l'équation bilan de la réaction entre les ions permanganate et les ions fer II, d'abord avec $\mathrm{H^+}$, puis avec $\mathrm{H_3O^+}$, et vérifie qu'elle est équilibrée.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écrit la demi-équation de réduction du permanganate, équilibrée selon les quatre étapes du programme.	$\mathrm{MnO_4^- + 8\,H^+ + 5\,e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4\,H_2O}$
L'ion fer II ne cède qu'un électron : on multiplie sa demi-équation par 5.	$\mathrm{5\,Fe^{2+} \rightarrow 5\,Fe^{3+} + 5\,e^-}$
On additionne et l'on simplifie les cinq électrons.	$\mathrm{MnO_4^- + 5\,Fe^{2+} + 8\,H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 5\,Fe^{3+} + 4\,H_2O}$
On remplace les 8 ions $\mathrm{H^+}$ par 8 ions $\mathrm{H_3O^+}$; chacun apporte une molécule d'eau, que l'on ajoute à droite.	$\mathrm{MnO_4^- + 5\,Fe^{2+} + 8\,H_3O^+ \rightarrow Mn^{2+} + 5\,Fe^{3+} + 12\,H_2O}$
On compte les atomes d'oxygène et d'hydrogène des deux côtés.	**O :** $4 + 8 = 12$ **et** 12. **H :** $8 \times 3 = 24$ **et** $12 \times 2 = 24$.
On compte la charge totale des deux côtés.	$-1 + 10 + 8 = +17$ **et** $+2 + 15 = +17$

✔ **Vérification :** chaque élément et la charge sont conservés. Les ions $\mathrm{Fe^{2+}}$ et $\mathrm{MnO_4^-}$ gardent leurs coefficients 5 et 1 dans les deux écritures : la relation à l'équivalence est la même.

Exemple résolu 2 : le fer d'un comprimé contre l'anémie

Enoncé. Un comprimé de sulfate de fer II vendu en pharmacie porte l'indication « 60 mg de fer ». On le dissout dans de l'eau acidifiée et l'on complète à 100,0 mL. On dose 20,0 mL de cette solution par une solution de permanganate à $2{,}00 \times 10^{-3}$ mol/L ; l'équivalence est atteinte pour $V_E = 21{,}0$ mL. Le comprimé est-il conforme à son indication, à 5 % près ? *(On donne $M(\mathrm{Fe}) = 56$ g/mol.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écrit la relation à l'équivalence et l'on isole la concentration de la solution.	$C = \frac{5\,C'\,V_E}{V}$
On remplace par les valeurs, les deux volumes en millilitres.	$C = \frac{5 \times 2{,}00 \times 10^{-3} \times 21{,}0}{20{,}0} = 1{,}05 \times 10^{-2}$ **mol/L**
Le comprimé entier est dissous dans 100,0 mL : on calcule la quantité de fer qu'il contenait.	$n = 1{,}05 \times 10^{-2} \times 0{,}1000 = 1{,}05 \times 10^{-3}$ **mol**
On convertit cette quantité en masse, puis en milligrammes.	$m = 1{,}05 \times 10^{-3} \times 56 = 0{,}0588$ **g** $= 58{,}8$ **mg**
On calcule l'écart relatif avec l'indication de la boîte.	$\frac{60 - 58{,}8}{60} = 0{,}020$, **soit 2,0 %**

✔ **Vérification :** l'écart de 2,0 % est inférieur à la tolérance de 5 % : le comprimé est conforme. L'ordre de grandeur, une soixantaine de milligrammes, est vraisemblable.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

A l'équivalence, $C\,V = 5\,C'\,V_E$, d'où $C = \frac{5 \times 2{,}00 \times 10^{-3} \times 21{,}0}{20{,}0} = 1{,}05 \times 10^{-2}$ mol/L. Les 100,0 mL de solution, qui contiennent tout le comprimé, renferment $n = 1{,}05 \times 10^{-2} \times 0{,}1000 = 1{,}05 \times 10^{-3}$ mol d'ions fer II, soit une masse de fer $m = 1{,}05 \times 10^{-3} \times 56 = 58{,}8$ mg. L'écart avec l'indication est $\frac{60 - 58{,}8}{60} = 2{,}0$ %. **Donc le comprimé contient 58,8 mg de fer et il est conforme à son indication, l'écart restant inférieur à 5 %.**

ATTENTION !

L'équivalence de ce dosage n'est **pas** une décoloration : le mélange passe du presque incolore au **rose**. Une copie qui écrit « on arrête quand la solution se décolore » décrit le contraire de ce que l'on voit. N'acidifie jamais avec l'acide chlorhydrique, dont les ions chlorure sont oxydés par le permanganate, ni avec l'acide nitrique, lui-même oxydant.

Dans la demi-équation, les **électrons** se placent du côté de l'oxydant, à gauche ; et en passant de $\mathrm{H^+}$ à $\mathrm{H_3O^+}$, on ajoute l'eau **à droite**, du côté opposé : écrire $8\,\mathrm{H_3O^+}$ en laissant $4\,\mathrm{H_2O}$ donne une équation fausse en oxygène et en hydrogène.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★★ a) Equilibre pas à pas la demi-équation du couple $\mathrm{MnO_4^-/Mn^{2+}}$ en milieu acide. b) Ecris l'équation bilan de la réaction de dosage des ions fer II avec $\mathrm{H^+}$, puis avec $\mathrm{H_3O^+}$. c) Vérifie la conservation de la charge.

Exercice 4. ★★ On dose 10,0 mL d'une solution de sulfate de fer II acidifiée par une solution de permanganate de potassium à 0,0200 mol/L. L'équivalence est obtenue pour 15,0 mL. a) Comment a-t-on repéré l'équivalence ? b) Calcule la concentration molaire des ions fer II. c) Calcule la concentration massique de la solution en sulfate de fer II $\mathrm{FeSO_4}$. *(On donne $M(\mathrm{FeSO_4}) = 152$ g/mol.)*

LECON 3 : Le dosage du diiode par les ions thiosulfate

1. Activité de découverte *: Le flacon sans étiquette de Fatimata*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Le diiode tache la peau et les vêtements en brun et irrite les yeux : porte des lunettes, manipule au-dessus d'une cuvette et rebouche le flacon aussitôt, car le diiode s'évapore lentement. Utilise la propipette pour tous les prélèvements.

MATERIEL

Une burette graduée de 25 mL sur sa potence, une pipette jaugée de 10,0 mL et sa propipette, deux béchers, un agitateur magnétique et son barreau aimanté, une feuille blanche, une solution de thiosulfate de sodium à 0,0100 mol/L, une solution de diiode de concentration inconnue (conservée en flacon brun), de l'empois d'amidon (eau de cuisson d'un peu d'amidon de manioc, refroidie et filtrée).

Au laboratoire du lycée, Fatimata retrouve un flacon brun de solution de diiode dont l'étiquette s'est effacée. Elle prélève 10,0 mL de cette solution, la verse dans un bécher posé sur la feuille blanche et remplit la burette de solution de thiosulfate de sodium, incolore.

1. Quelle est la couleur de la solution de diiode ? Que devient-elle quand Fatimata verse les premiers millilitres de thiosulfate ?
2. Quand le mélange n'est plus que jaune pâle, elle ajoute quelques gouttes d'empois d'amidon. Quelle couleur apparaît ?
3. Elle reprend l'ajout goutte à goutte. A 15,6 mL, une goutte fait disparaître la couleur. Que s'est-il passé ?
4. Pourquoi la disparition du bleu se voit-elle mieux que celle du jaune pâle ?
5. Sachant qu'un ion thiosulfate cède un électron et qu'une molécule de diiode en capte deux, combien d'ions thiosulfate faut-il pour réduire une molécule de diiode ? Calcule la concentration du diiode.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La solution de diiode est brun-orangé. Chaque ajout de thiosulfate la pâlit : le diiode est réduit en ions iodure et le thiosulfate oxydé en ions tétrathionate, tous incolores. Près de l'équivalence, le mélange n'est plus que jaune pâle, et l'on ne sait plus à quelle goutte le jaune disparaît. L'empois d'amidon résout ce problème : avec le peu de diiode qui reste, il forme une couleur **bleu intense**, visible même à très faible concentration. Lorsque la dernière molécule de diiode est réduite, le bleu disparaît d'un coup : c'est l'équivalence, ici à 15,6 mL.

Ici, c'est le **réactif titré** qui est coloré, et l'équivalence se repère par une **disparition** de couleur, à l'inverse du dosage par le permanganate. Chaque molécule de diiode capte deux électrons, et chaque ion thiosulfate n'en cède qu'un : il faut donc **deux** ions thiosulfate par molécule de diiode. Ce coefficient 2 va se retrouver dans la relation à l'équivalence.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Couples mis en jeu. Le dosage met en jeu le couple $\mathrm{I_2/I^-}$, dont l'oxydant est le diiode, brun en solution, et le couple $\mathrm{S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}}$, dont le réducteur est l'ion **thiosulfate** $\mathrm{S_2O_3^{2-}}$, incolore. L'ion $\mathrm{S_4O_6^{2-}}$ s'appelle l'ion **tétrathionate**.

Demi-équations électroniques.

Réduction du diiode : $\mathrm{I_2 + 2\,e^- \rightarrow 2\,I^-}$.

Oxydation des ions thiosulfate : $\mathrm{2\,S_2O_3^{2-} \rightarrow S_4O_6^{2-} + 2\,e^-}$.

Equation bilan de la réaction de dosage.

$$\mathrm{I_2 + 2\,S_2O_3^{2-} \rightarrow 2\,I^- + S_4O_6^{2-}}$$

Relation à l'équivalence. Pour un volume V de solution de diiode de concentration C, dosé par une solution de thiosulfate de sodium de concentration C' :

$$2\,C\,V = C'\,V_E$$

Indicateur de fin de dosage. L'**empois d'amidon** donne avec le diiode une couleur **bleu intense**. On l'ajoute en petite quantité **à la fin** du dosage, quand le mélange est jaune pâle. L'équivalence est repérée par la **disparition de la couleur bleue**.

Solution de thiosulfate de sodium. Le thiosulfate de sodium $\mathrm{Na_2S_2O_3}$ se dissout en $\left(\mathrm{2\,Na^+ + S_2O_3^{2-}}\right)$. Dans une solution de concentration C', $\left[\mathrm{S_2O_3^{2-}}\right] = C'$ et $\left[\mathrm{Na^+}\right] = 2\,C'$.

La relation vient de $n(\mathrm{S_2O_3^{2-}}) = 2\,n(\mathrm{I_2})$: le 2 se place cette fois du côté de l'espèce **titrée**, le diiode. Le mot « thiosulfate » vient du grec *theion*, « soufre » : c'est un ion sulfate dans lequel un atome d'oxygène a été remplacé par un atome de soufre. Ce dosage se fait sans acide : les ions $\mathrm{H^+}$ n'interviennent pas dans l'équation.

J'INTERPRETE

Observation. On attend que le mélange soit jaune pâle pour ajouter l'empois d'amidon.

Loi ou outil utilisé. La réaction de dosage doit être **rapide** et **totale** : chaque goutte de thiosulfate doit trouver aussitôt du diiode libre à réduire.

Conclusion. En présence de beaucoup de diiode, l'amidon en retient une partie, qu'il ne libère que lentement : la réaction n'est plus rapide, le bleu traîne et l'on dépasse l'équivalence. Ajouté à la fin, il ne retient qu'une trace de diiode et ne sert qu'à révéler la dernière goutte.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LE MODE OPERATOIRE DU DOSAGE DU DIIODE

On procède par deux dosages successifs, un dosage rapide puis un dosage précis.

Dosage rapide. Prélever à la pipette jaugée un volume V de solution de diiode et le verser dans le bécher, posé avec son barreau aimanté sur l'agitateur et sur une feuille blanche. Remplir la burette de solution de thiosulfate et ajuster le zéro. Verser la solution de thiosulfate millilitre par millilitre jusqu'à ce que le mélange devienne jaune pâle. Ajouter quelques gouttes d'empois d'amidon : le mélange devient bleu. Poursuivre jusqu'à la disparition de la couleur bleue et noter le volume approché, à 1 mL près.

Dosage précis. Rincer le bécher à l'eau distillée et prélever un nouveau volume V de solution de diiode. Verser rapidement le thiosulfate jusqu'à environ 2 mL avant le volume repéré, ajouter l'empois d'amidon, puis verser goutte à goutte jusqu'à la disparition de la couleur bleue. Noter le volume V_E et calculer $C = \frac{C' V_E}{2 V}$.

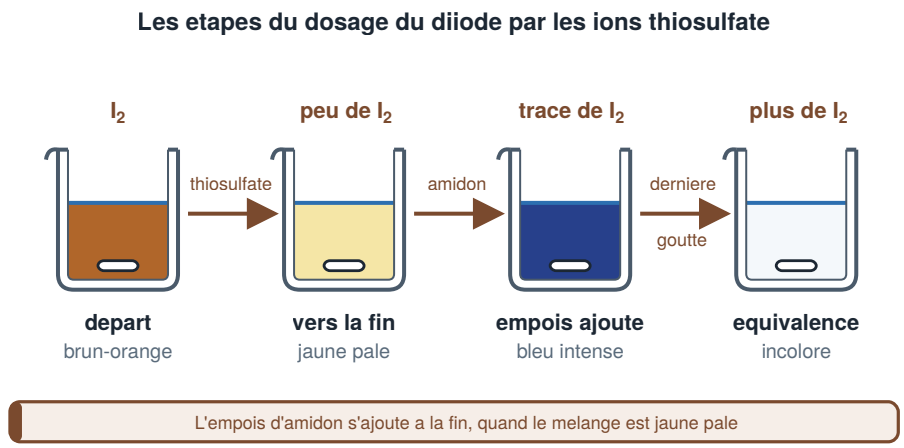


Figure 6 : Les étapes du dosage du diiode. La solution brune pâlit jusqu'au jaune pâle ; l'empois d'amidon la rend bleu intense ; la dernière goutte de thiosulfate la rend incolore : c'est l'équivalence.

Une solution de diiode perd peu à peu son titre : le diiode, volatil, s'échappe d'autant plus vite que le flacon chauffe, et la lumière altère la solution. On la conserve en **flacon brun bien bouché**. Ce dosage sert aussi à contrôler les solutions iodées antiseptiques des dispensaires.

METHODE : EXPLOITER UN DOSAGE DU DIIODE

Pour calculer la concentration d'une solution de diiode à partir du dosage par les ions thiosulfate, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris les deux demi-équations, puis l'équation bilan $\mathrm{I_2} + 2\,\mathrm{S_2O_3^{2-}} \rightarrow 2\,\mathrm{I^-} + \mathrm{S_4O_6^{2-}}$.

Etape 2 : Ecris la relation à l'équivalence : $n(\mathrm{S_2O_3^{2-}}) = 2\,n(\mathrm{I_2})$, soit $2\,C\,V = C'\,V_E$.

Etape 3 : Isole la grandeur cherchée : $C = \frac{C' V_E}{2 V}$, ou $V_E = \frac{2 C V}{C'}$.

Etape 4 : Remplace par les valeurs, les deux volumes dans la même unité.

Etape 5 : Si la solution dosée a été **diluée**, multiplie le résultat par le facteur de dilution pour retrouver la concentration de la solution d'origine.

Etape 6 : Si on te le demande, convertis en concentration massique avec $M(\mathrm{I_2}) = 254$ g/mol, et conclus avec trois chiffres significatifs.

Exemple résolu 1 : la concentration d'une solution de diiode

Enoncé. On dose 20,0 mL d'une solution de diiode par une solution de thiosulfate de sodium à 0,0500 mol/L. La couleur bleue disparaît pour $V_E = 16{,}0$ mL. Calcule la concentration molaire du diiode, puis sa concentration massique. *(On donne $M(\mathrm{I_2}) = 254$ g/mol.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écrit l'équation de la réaction de dosage.	$\mathrm{I_2 + 2\,S_2O_3^{2-} \rightarrow 2\,I^- + S_4O_6^{2-}}$
On écrit la relation à l'équivalence en divisant chaque quantité par son coefficient.	$\frac{n(\mathrm{I_2})}{1} = \frac{n(\mathrm{S_2O_3^{2-}})}{2}$, **soit** $2\,C\,V = C'\,V_E$
On isole la concentration du diiode.	$C = \frac{C'\,V_E}{2\,V}$
On remplace par les valeurs, les deux volumes en millilitres.	$C = \frac{0{,}0500 \times 16{,}0}{2 \times 20{,}0} = 0{,}0200$ **mol/L**
On convertit en concentration massique.	$C_m = 0{,}0200 \times 254 = 5{,}08$ **g/L**

✔ **Vérification :** il a fallu $0{,}0500 \times 0{,}0160 = 8{,}00 \times 10^{-4}$ mol de thiosulfate pour $0{,}0200 \times 0{,}0200 = 4{,}00 \times 10^{-4}$ mol de diiode : deux fois plus, comme l'exige l'équation.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

L'équation de la réaction de dosage est $\mathrm{I_2 + 2\,S_2O_3^{2-} \rightarrow 2\,I^- + S_4O_6^{2-}}$: il faut deux ions thiosulfate par molécule de diiode. A l'équivalence, $n(\mathrm{S_2O_3^{2-}}) = 2\,n(\mathrm{I_2})$, soit $2\,C\,V = C'\,V_E$, d'où $C = \frac{C'\,V_E}{2\,V} = \frac{0{,}0500 \times 16{,}0}{2 \times 20{,}0}$. **Donc la concentration du diiode vaut $C = 0{,}0200$ mol/L, soit une concentration massique de 5,08 g/L.**

Exemple résolu 2 : prévoir le volume de thiosulfate

Enoncé. Un technicien doit doser 10,0 mL d'une solution de diiode à environ $4{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. Il dispose d'une solution de thiosulfate à 0,0100 mol/L. Quel volume à l'équivalence doit-il attendre ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On part de la relation à l'équivalence du dosage du diiode.	$2\,C\,V = C'\,V_E$
On isole le volume à l'équivalence.	$V_E = \frac{2\,C\,V}{C'}$
On remplace par les valeurs.	$V_E = \frac{2 \times 4{,}0 \times 10^{-3} \times 10{,}0}{0{,}0100} = 8{,}0$ **mL**

✔ **Vérification :** le volume tient dans une burette de 25 mL. Sans le facteur 2, on aurait annoncé 4,0 mL, et l'on aurait cru à tort l'équivalence dépassée.

ATTENTION !

Dans la relation $2\,C\,V = C'\,V_E$, le 2 multiplie la quantité de **diiode**, parce qu'il faut **deux** ions thiosulfate pour une molécule de diiode. Une copie qui écrit $C\,V = 2\,C'\,V_E$ trouve une concentration quatre fois trop grande. Dans une solution de thiosulfate de sodium à C', la concentration des ions sodium vaut $2\,C'$ et non C'.

Ici, l'équivalence se voit à la **disparition** d'une couleur, et non à son apparition comme avec le permanganate. N'ajoute jamais l'empois d'amidon au début : il retient le diiode et fausse le volume à l'équivalence.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★★ On dose 10,0 mL d'une solution de diiode par une solution de thiosulfate de sodium à 0,0250 mol/L. La couleur bleue disparaît pour 11,2 mL. a) Ecris l'équation de la réaction de dosage. b) Calcule la concentration molaire du diiode, puis sa concentration massique. *(On donne $M(\mathrm{I_2}) = 254$ g/mol.)*

Exercice 6. ★★ On veut doser 20,0 mL d'une solution de diiode à $8{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L par une solution de thiosulfate à 0,0400 mol/L. a) Prévois le volume à l'équivalence. b) A quel moment ajouter l'empois d'amidon, et pourquoi ? c) Quelle couleur aura le mélange après 5,0 mL versés ? après 9,0 mL ?

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Définis le dosage d'une espèce chimique en solution.

Question 2. Qu'appelle-t-on solution titrée et solution titrante ? Laquelle place-t-on dans la burette ?

Question 3. Cite les trois qualités que doit avoir une réaction de dosage.

Question 4. Définis l'équivalence d'un dosage.

Question 5. Cite deux façons de repérer l'équivalence d'un dosage d'oxydoréduction.

Question 6. Pourquoi fait-on un dosage rapide avant le dosage précis ?

Question 7. Ecris la demi-équation électronique du couple $\mathrm{MnO_4^-/Mn^{2+}}$ en milieu acide.

Question 8. Ecris l'équation bilan du dosage des ions fer II par les ions permanganate, avec l'ion $\mathrm{H_3O^+}$.

Question 9. Comment repère-t-on l'équivalence du dosage des ions fer II par les ions permanganate ?

Question 10. Pourquoi acidifie-t-on la solution d'ions fer II, et pourquoi pas avec l'acide chlorhydrique ?

Question 11. Ecris les deux demi-équations et l'équation bilan du dosage du diiode par les ions thiosulfate.

Question 12. Quel est le rôle de l'empois d'amidon, et à quel moment l'ajoute-t-on ?

Question 13. On dose 20,0 mL d'une solution d'ions fer II par une solution de permanganate à 0,0200 mol/L ; $V_E = 8{,}00$ mL. Calcule la concentration des ions fer II.

Question 14. On dose 10,0 mL d'une solution de diiode par une solution de thiosulfate à 0,0100 mol/L ; $V_E = 10{,}0$ mL. Calcule la concentration du diiode.

Question 15. Comment lit-on correctement le volume sur une burette ?

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Données utiles : $M(\mathrm{Fe}) = 56$ *g/mol ;* $M(\mathrm{I_2}) = 254$ *g/mol ;* $M(\mathrm{KMnO_4}) = 158$ *g/mol ;* $E^0\left(\mathrm{MnO_4^-/Mn^{2+}}\right) = +1{,}51$ *V ;* $E^0\left(\mathrm{Fe^{3+}/Fe^{2+}}\right) = +0{,}77$ *V ;* $E^0\left(\mathrm{I_2/I^-}\right) = +0{,}54$ *V ;* $E^0\left(\mathrm{S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}}\right) = +0{,}08$ *V.*

Leçon 1 : Le principe d'un dosage d'oxydoréduction

Exercice 7. ★ Recopie et complète : « Doser une solution, c'est déterminer sa … . La solution de concentration connue, placée dans la burette, est la solution … ; la solution dont on cherche la concentration est la solution … . A l'équivalence, les réactifs ont été mélangés dans les … de l'équation. »

Exercice 8. ★ Relève les affirmations fausses et corrige-les. a) A l'équivalence, les quantités de matière des deux réactifs sont toujours égales. b) Une réaction de dosage doit être rapide. c) On rince la burette à l'eau distillée juste avant de la remplir. d) On lit le volume en haut du ménisque.

Exercice 9. ★ Nomme l'instrument utilisé pour chacune des opérations suivantes : a) prélever exactement 20,0 mL de solution titrée ; b) verser la solution titrante en mesurant le volume versé ; c) mélanger le contenu du bécher pendant le dosage ; d) rendre visible le premier changement de couleur.

Exercice 10. ★ Au début d'un dosage, le niveau de la burette est au trait 0,5 mL ; à l'équivalence, il est au trait 13,9 mL. a) Quel volume de solution titrante a été versé ? b) Avec combien de chiffres significatifs l'écris-tu ?

Exercice 11. ★★ Pour chacune des réactions de dosage suivantes, écris la relation entre les quantités de matière à l'équivalence : a) $\mathrm{Cr_2O_7^{2-} + 6\,Fe^{2+} + 14\,H^+ \rightarrow 2\,Cr^{3+} + 6\,Fe^{3+} + 7\,H_2O}$, les ions fer II étant titrés ; b) $\mathrm{2\,Fe^{3+} + 2\,I^- \rightarrow 2\,Fe^{2+} + I_2}$, les ions fer III étant titrés.

Exercice 12. ★★ En reprenant l'expérience des gouttes comptées, un élève trouve qu'il faut 15 gouttes de permanganate pour atteindre la teinte rose persistante avec 10 mL d'une solution d'ions fer II. a) Combien de gouttes faudrait-il pour 25 mL de la même solution ? b) Une autre solution, prise sous 10 mL, demande 9 gouttes : compare sa concentration à celle de la première.

Exercice 13. ★★ On dose 10,0 mL d'une solution acidifiée d'ions fer II par une solution de permanganate de potassium à 0,020 mol/L. La teinte rose persiste après 8,0 mL. L'équation est $\mathrm{MnO_4^- + 5\,Fe^{2+} + 8\,H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 5\,Fe^{3+} + 4\,H_2O}$. Calcule la concentration des ions fer II.

Exercice 14. ★★ Au cours du dosage de 20,0 mL d'une solution d'ions fer II par une solution de permanganate, on a calculé la quantité d'ions fer II restant dans le bécher.

Volume versé V (mL)	0	2,0	4,0	6,0	8,0
$n(\mathrm{Fe^{2+}})$ restant (10^{-4} mol)	10,0	8,0	6,0	4,0	2,0

a) Trace le graphique de $n(\mathrm{Fe^{2+}})$ en fonction de V et déduis-en le volume à l'équivalence. b) Calcule la concentration de la solution d'ions fer II. c) Quelle quantité d'ions fer II un millilitre de solution titrante consomme-t-il ? Déduis-en la concentration de la solution de permanganate.

Exercice 15. ★★ On envisage trois réactions pour doser une même espèce. La réaction A est rapide et totale. La réaction B est totale mais demande une heure pour se faire. La réaction C est rapide, mais le réactif titrant y est aussi consommé par une autre espèce présente dans la solution. Laquelle convient pour un dosage ? Justifie le rejet des deux autres.

Exercice 16. ★★ On doit doser 10,0 mL d'une solution d'ions fer II à environ 0,080 mol/L avec une burette de 25 mL. Le laboratoire possède deux solutions de permanganate, A à 0,100 mol/L et B à 0,0200 mol/L. a) Prévois le volume à l'équivalence avec chacune. b) Laquelle choisis-tu ? Justifie.

Exercice 17. ★★★ Un groupe d'élèves fait directement un seul dosage, en versant la solution titrante millilitre par millilitre, et note qu'à 12 mL le mélange est encore incolore alors qu'à 13 mL il est franchement violet. a) Que peut-on dire du volume à l'équivalence ? b) Pourquoi ce résultat est-il insuffisant ? c) Décris ce que le groupe doit faire ensuite pour obtenir V_E au dixième de millilitre.

Exercice 18. ★★★ Explique, pour chacune des erreurs suivantes, si la concentration calculée sera trop grande ou trop petite. a) La burette a été rincée à l'eau distillée, puis remplie de solution titrante sans autre rinçage. b) Une bulle d'air est restée sous le robinet de la burette et s'échappe pendant le dosage. c) L'élève a dépassé l'équivalence de plusieurs gouttes.

Leçon 2 : Le dosage des ions fer II par les ions permanganate

Exercice 19. ★ Donne la couleur en solution des ions $\mathrm{MnO_4^-}$, $\mathrm{Mn^{2+}}$, $\mathrm{Fe^{2+}}$ et $\mathrm{Fe^{3+}}$. Quelle couleur prend le mélange à l'équivalence du dosage ?

Exercice 20. ★ Equilibre la demi-équation du couple $\mathrm{MnO_4^-/Mn^{2+}}$ en suivant les quatre étapes : élément manganèse, élément oxygène, élément hydrogène, charges. Ecris le résultat obtenu après chaque étape.

Exercice 21. ★ Ecris la demi-équation du couple $\mathrm{Fe^{3+}/Fe^{2+}}$. Combien d'ions fer II faut-il pour fournir les électrons que capte un ion permanganate ?

Exercice 22. ★★ Ecris l'équation de la réaction de dosage avec l'ion $\mathrm{H^+}$, puis avec l'ion $\mathrm{H_3O^+}$. Vérifie dans la seconde la conservation de l'oxygène, de l'hydrogène et de la charge.

Exercice 23. ★★ On dose 20,0 mL d'une solution d'ions fer II par une solution de permanganate de potassium à 0,0150 mol/L. L'équivalence est obtenue pour 16,0 mL. Calcule la concentration des ions fer II.

Exercice 24. ★★ Quel volume de solution de permanganate de potassium à 0,0100 mol/L faut-il verser pour doser 10,0 mL d'une solution d'ions fer II à 0,0400 mol/L ?

Exercice 25. ★★ Pour connaître avec précision la concentration d'une solution de permanganate, on l'utilise pour doser 20,0 mL d'une solution d'ions fer II exactement à 0,100 mol/L. L'équivalence est obtenue pour 19,6 mL. Calcule la concentration de la solution de permanganate.

Exercice 26. ★★ On dose 10,0 mL d'une solution de sulfate de fer II par une solution de permanganate à 0,0200 mol/L ; $V_E = 9{,}5$ mL. a) Calcule la concentration molaire des ions fer II. b) Calcule la concentration massique de la solution en sulfate de fer II $\mathrm{FeSO_4}$. *(On donne $M(\mathrm{FeSO_4}) = 152$ g/mol.)*

Exercice 27. ★★ Les étapes du dosage des ions fer II ont été mélangées. Remets-les dans l'ordre : a) verser goutte à goutte jusqu'à la teinte rose persistante ; b) prélever 20,0 mL de solution d'ions fer II à la pipette jaugée ; c) rincer et remplir la burette de solution de permanganate, ajuster le zéro ; d) ajouter de l'acide sulfurique dilué ; e) lire le volume versé ; f) placer le bécher sur l'agitateur magnétique, sur une feuille blanche.

Exercice 28. ★★ a) Pourquoi la solution d'ions fer II doit-elle être acidifiée avant le dosage ? b) Que se passerait-il si l'on oubliait l'acide ? c) Pourquoi ne peut-on pas utiliser l'acide chlorhydrique ?

Exercice 29. ★★ Montre, par la règle du gamma, que la réaction entre les ions permanganate et les ions fer II est spontanée, et calcule sa f.é.m. standard. Pourquoi l'écart important entre les deux potentiels est-il favorable à un dosage ?

Exercice 30. ★★ Un bécher contient 20,0 mL d'une solution acidifiée d'ions fer II à 0,0500 mol/L. On y verse une solution de permanganate de potassium à 0,0200 mol/L. a) Calcule la quantité d'ions fer II présente au départ et prévois le volume à l'équivalence. b) Après 6,0 mL versés, quel est le réactif limitant ? Calcule la quantité d'ions fer II restants et celle d'ions fer III formés, et donne la couleur du mélange. c) Après 12,0 mL versés, calcule la quantité d'ions permanganate en excès et donne la couleur du mélange.

Exercice 31. ★★★ Une solution de sulfate de fer II préparée à 0,0500 mol/L a été laissée une semaine dans un flacon mal bouché. On en dose 10,0 mL par une solution de permanganate à 0,0100 mol/L ; $V_E = 8{,}6$ mL. a) Calcule la concentration actuelle des ions fer II. b) Quel pourcentage des ions fer II a disparu ? c) Que sont-ils devenus ? Quel conseil donnes-tu au laborantin ?

Exercice 32. ★★★ On veut contrôler la pureté d'un sel de fer II, le sel de Mohr, de masse molaire 392 g/mol, qui contient un ion fer II par formule. On dissout 3,92 g de ce sel dans de l'eau acidifiée et l'on complète à 100,0 mL. On dose 10,0 mL de cette solution par une solution de permanganate à 0,0200 mol/L ; $V_E = 9{,}6$ mL. a) Calcule la quantité d'ions fer II dans les 100,0 mL. b) Déduis-en la masse de sel de Mohr pur. c) Calcule le pourcentage de pureté du sel.

Leçon 3 : Le dosage du diiode par les ions thiosulfate

Exercice 33. ★ Ecris la demi-équation du couple $\mathrm{I_2/I^-}$ et celle du couple $\mathrm{S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}}$, puis l'équation bilan de la réaction entre le diiode et les ions thiosulfate. Nomme l'oxydant et le réducteur.

Exercice 34. ★ Au cours du dosage du diiode par les ions thiosulfate, donne la couleur du mélange : a) au départ ; b) juste avant l'ajout de l'empois d'amidon ; c) juste après cet ajout ; d) à l'équivalence. Quel est le rôle de l'empois d'amidon ?

Exercice 35. ★ a) Donne les concentrations des ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{S_2O_3^{2-}}$ dans une solution de thiosulfate de sodium à 0,100 mol/L. b) Quelle masse de thiosulfate de sodium hydraté $\mathrm{Na_2S_2O_3}$, 5 $\mathrm{H_2O}$, de masse molaire 248 g/mol, faut-il peser pour préparer 500 mL de cette solution ?

Exercice 36. ★★ On dose 10,0 mL d'une solution de diiode par une solution de thiosulfate de sodium à 0,0200 mol/L. La couleur bleue disparaît pour 12,0 mL. Calcule la concentration du diiode.

Exercice 37. ★★ Quel volume de solution de thiosulfate à 0,0100 mol/L faut-il verser pour doser 20,0 mL d'une solution de diiode à $5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ?

Exercice 38. ★★ Une solution de diiode a une concentration molaire de 0,0120 mol/L. Calcule sa concentration massique. Quelle masse de diiode contient un flacon de 250 mL de cette solution ?

Exercice 39. ★★ Montre, par la règle du gamma, que le diiode oxyde les ions thiosulfate, et calcule la f.é.m. standard de la réaction. Les ions iodure peuvent-ils réduire les ions tétrathionate ? Justifie.

Exercice 40. ★★ Remets dans l'ordre les étapes du dosage précis du diiode : a) ajouter quelques gouttes d'empois d'amidon ; b) verser rapidement le thiosulfate jusqu'à 2 mL avant le volume du dosage rapide ; c) prélever 10,0 mL de solution de diiode à la pipette jaugée ; d) noter le volume quand la couleur bleue disparaît ; e) verser le thiosulfate goutte à goutte.

Exercice 41. ★★ Un élève dose 10,0 mL d'une solution de diiode par une solution de thiosulfate à 0,0200 mol/L sans empois d'amidon et sans feuille blanche. Il croit voir disparaître le jaune à 10,4 mL, alors que l'équivalence réelle est à 10,9 mL. a) Calcule la concentration qu'il annonce et la concentration réelle. b) Calcule l'erreur relative commise. c) Comment aurait-il pu l'éviter ?

Exercice 42. ★★ Pour vérifier une solution de thiosulfate, on l'utilise pour doser 10,0 mL d'une solution de diiode exactement à 0,0100 mol/L. La couleur bleue disparaît pour 9,8 mL. Calcule la concentration de la solution de thiosulfate.

Exercice 43. ★★★ Une solution iodée antiseptique est vendue à 10 g/L de diiode. On la dilue dix fois, puis on dose 10,0 mL de la solution diluée par une solution de thiosulfate à $5{,}00 \times 10^{-3}$ mol/L ; $V_E = 14{,}6$ mL. a) Calcule la concentration molaire puis massique de la solution diluée. b) Déduis-en la concentration massique de la solution commerciale. c) Compare à l'indication de l'étiquette et calcule l'écart en pourcentage.

Exercice 44. ★★★ Une solution de diiode a une concentration voisine de 0,05 mol/L. Le laboratoire ne possède qu'une solution de thiosulfate à 0,0100 mol/L, une burette de 25 mL, une pipette jaugée de 10,0 mL et une fiole jaugée de 100,0 mL. a) Montre que l'on ne peut pas doser directement 10,0 mL de la solution de diiode. b) Propose une dilution qui ramène le volume à l'équivalence au-dessus de 8 mL et sous 25 mL, et décris comment la réaliser avec le matériel disponible. c) Après cette dilution, le dosage de 10,0 mL de solution diluée donne $V_E = 10{,}4$ mL. Calcule la concentration molaire puis massique de la solution de départ.

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 45. ★★ L'eau d'un forage de la périphérie de Dori sort claire, puis rougit dans les canaris. Un technicien prélève 200,0 mL d'eau au sortir de la pompe, l'acidifie aussitôt et la dose par une solution de permanganate à $1{,}00 \times 10^{-3}$ mol/L ; $V_E = 3{,}6$ mL. a) Pourquoi l'eau rougit-elle au repos ? b) Pourquoi faut-il doser l'eau dès le prélèvement ? c) Calcule la concentration molaire des ions fer II, puis la concentration massique en fer, en mg/L. d) La valeur conseillée pour une eau de boisson est inférieure à 0,3 mg/L : que conclus-tu ?

Exercice 46. ★★ Un étudiant en pharmacie dissout un comprimé de 0,250 g de permanganate de potassium pur, vendu pour les bains antiseptiques, et complète à 250,0 mL. a) Calcule la concentration de la solution obtenue. b) Il l'utilise pour doser 20,0 mL d'une solution d'ions fer II ; $V_E = 12{,}5$ mL. Calcule la concentration des ions fer II.

Exercice 47. ★★ Le jour de sa préparation, une solution de diiode du laboratoire a été dosée : 10,0 mL ont demandé 15,0 mL de thiosulfate à 0,0200 mol/L. Un mois plus tard, le flacon, en verre clair, était resté au soleil près d'une fenêtre ; le même dosage demande 13,8 mL. a) Calcule la concentration à chaque date. b) Calcule le pourcentage de diiode perdu. c) Donne deux raisons de cette perte et deux règles de conservation.

Exercice 48. ★★ Un maraîcher de Ouahigouya achète du sulfate de fer II hydraté, $\mathrm{FeSO_4,\,7\,H_2O}$, de masse molaire 278 g/mol, pour soigner le jaunissement des feuilles de ses plants. Le laboratoire d'un lycée voisin dissout 2,78 g de ce produit dans de l'eau acidifiée et complète à 100,0 mL, puis dose 10,0 mL de la solution par du permanganate à 0,0200 mol/L ; $V_E = 9{,}0$ mL. a) Quel volume aurait-on trouvé avec un produit pur ? b) Calcule la pureté du produit acheté.

Pour aller plus loin

Exercice 49. ★★★ **Doser des ions fer III par le diiode.** Les ions fer III ne sont pas dosés directement par le thiosulfate. On ajoute à 10,0 mL d'une solution d'ions fer III un excès d'iodure de potassium : il se forme du diiode selon $\mathrm{2\,Fe^{3+} + 2\,I^- \rightarrow 2\,Fe^{2+} + I_2}$. On dose ensuite ce diiode par une solution de thiosulfate à 0,0500 mol/L ; $V_E = 12{,}0$ mL. a) Calcule la quantité de thiosulfate versée à l'équivalence, puis la quantité de diiode dosée. b) Déduis-en la quantité d'ions fer III, puis leur concentration. c) Montre que $n(\mathrm{Fe^{3+}}) = n(\mathrm{S_2O_3^{2-}})$. d) Pourquoi l'iodure de potassium doit-il être en excès ?

Exercice 50. ★★★ On peut aussi doser les ions fer II par les ions dichromate $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}$, orange, qui se réduisent en ions $\mathrm{Cr^{3+}}$, verts. a) Ecris l'équation bilan de ce dosage, sachant que $\mathrm{Cr_2O_7^{2-} + 14\,H^+ + 6\,e^- \rightarrow 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O}$. b) Ecris la relation à l'équivalence. c) Pour 20,0 mL d'une solution d'ions fer II à 0,060 mol/L, calcule le volume à l'équivalence avec une solution de permanganate à 0,020 mol/L, puis avec une solution de dichromate à 0,020 mol/L. d) Pourquoi ce dosage exige-t-il un indicateur coloré, contrairement au dosage par le permanganate ?

J'écris et j'explique

Exercice 51. ★★ Rédige un paragraphe d'une dizaine de lignes expliquant pourquoi le dosage des ions fer II par le permanganate n'a besoin d'aucun indicateur, alors que le dosage du diiode par le thiosulfate en utilise un. Ton texte comparera la couleur des réactifs et des produits dans chaque dosage.

Exercice 52. ★★ Un camarade affirme : « A l'équivalence, il y a autant d'ions permanganate que d'ions fer II dans le bécher. » Rédige pour lui une explication d'une dizaine de lignes qui corrige cette phrase, en définissant l'équivalence et en t'appuyant sur l'équation de la réaction de dosage.

Problèmes à étapes

Exercice 53. ★★★ **Le TP du lycée de Réo.** Le laborantin du lycée de Réo prépare une séance de travaux pratiques sur le dosage des ions fer II.

1. Il doit préparer 250,0 mL de solution de permanganate de potassium à 0,0200 mol/L. Calcule la masse de $\mathrm{KMnO_4}$ à peser et décris la préparation.
2. Ecris la demi-équation du couple $\mathrm{MnO_4^-/Mn^{2+}}$ en détaillant les étapes, puis celle du couple $\mathrm{Fe^{3+}/Fe^{2+}}$.
3. Ecris l'équation de la réaction de dosage avec l'ion $\mathrm{H_3O^+}$.

4. Un groupe dose 20,0 mL de la solution d'ions fer II acidifiée ; $V_E = 14{,}2$ mL. Calcule la concentration des ions fer II.
5. Calcule la concentration massique de la solution en fer.
6. Calcule la quantité d'ions manganèse formés à l'équivalence.

Exercice 54. ★★★ **Le contrôle d'une solution de diiode.** Une solution de diiode du laboratoire porte l'étiquette « diiode : 8,5 g/L ».

1. Ecris les demi-équations des couples $\mathrm{I_2/I^-}$ et $\mathrm{S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}}$, puis l'équation bilan du dosage.
2. Calcule la masse de thiosulfate de sodium hydraté, de masse molaire 248 g/mol, nécessaire pour préparer 250,0 mL de solution à 0,0500 mol/L.
3. Décris le dosage rapide puis le dosage précis de 10,0 mL de la solution de diiode.
4. Le dosage précis donne $V_E = 13{,}4$ mL. Calcule la concentration molaire du diiode.
5. Calcule sa concentration massique et compare-la à l'étiquette.
6. Explique pourquoi l'empois d'amidon a été ajouté à la fin du dosage.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« A l'équivalence, $n(\mathrm{Fe^{2+}}) = n(\mathrm{MnO_4^-})$. »	L'équivalence est atteinte quand les réactifs sont dans les **proportions de l'équation** : un ion permanganate pour cinq ions fer II, donc $n(\mathrm{Fe^{2+}}) = 5\,n(\mathrm{MnO_4^-})$.
« $5\,C\,V = C'\,V_E$ pour le dosage des ions fer II. »	Le 5 multiplie la quantité de **permanganate** : $C\,V = 5\,C'\,V_E$. L'écriture fautive donne une concentration vingt-cinq fois trop petite.
« On arrête le dosage par le permanganate quand la solution se décolore. »	C'est l'inverse : le mélange est presque incolore avant l'équivalence, et l'équivalence est repérée par l'**apparition** d'une teinte rose persistante.
« On acidifie la solution d'ions fer II avec de l'acide chlorhydrique. »	Les ions chlorure seraient oxydés par le permanganate, et la réaction de dosage ne serait plus unique. On acidifie avec l'**acide sulfurique**.
« $\mathrm{MnO_4^- + 5\,Fe^{2+} + 8\,H_3O^+ \rightarrow Mn^{2+} + 5\,Fe^{3+} + 4\,H_2O}$ »	En remplaçant 8 ions $\mathrm{H^+}$ par 8 ions $\mathrm{H_3O^+}$, on ajoute 8 molécules d'eau à droite : il faut écrire $12\,\mathrm{H_2O}$.
« Pour le diiode, $C\,V = 2\,C'\,V_E$. »	Il faut **deux** ions thiosulfate par molécule de diiode : $n(\mathrm{S_2O_3^{2-}}) = 2\,n(\mathrm{I_2})$, soit $2\,C\,V = C'\,V_E$.
« On ajoute l'empois d'amidon dès le début, pour bien voir la couleur. »	L'amidon retient le diiode quand il est abondant : la réaction n'est plus rapide et l'on dépasse l'équivalence. On l'ajoute **à la fin**, quand le mélange est jaune pâle.
« J'ai rincé la burette à l'eau distillée avant de la remplir, pour qu'elle soit propre. »	L'eau restée dans la burette dilue la solution titrante. On rince la burette avec **la solution titrante** elle-même.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de traitement de l'eau, de contrôle des médicaments, de teinturerie, de soins au dispensaire et de laboratoire scolaire, des problèmes de détermination d'une concentration, en mobilisant la réaction de dosage, son équation et la relation à l'équivalence.

Ressources mobilisées : définir le dosage et l'équivalence ; décrire le mode opératoire d'un dosage ; écrire les demi-équations et l'équation bilan des dosages par le permanganate et par le thiosulfate ; utiliser $C\,V = 5\,C'\,V_E$ *et* $2\,C\,V = C'\,V_E$ *; convertir une concentration molaire en concentration massique ; tenir compte d'une dilution ; choisir l'indicateur et le moment de son ajout.*

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les trois leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le filtre du forage de Kaya. Dans un quartier de Kaya, un comité de gestion a fait installer il y a trois ans un filtre à sable sur le forage qui dessert 1 800 habitants, pour retenir le fer de l'eau. Les femmes signalent de nouveau des taches rouges sur le linge. Boureima, l'agent d'entretien, prélève 100,0 mL d'eau avant le filtre et 100,0 mL après, les acidifie aussitôt et les fait doser par une solution de permanganate de potassium à $2{,}00 \times 10^{-4}$ mol/L : il faut 16,0 mL pour l'eau brute et 2,3 mL pour l'eau filtrée. Le comité veut une eau filtrée à moins de 0,3 mg de fer par litre, et le débit de la pompe est de 2 mètres cubes par heure. Le comité se réunit dimanche pour décider s'il paie la régénération du sable du filtre. Dis à Boureima ce qu'il doit présenter au comité.

Situation d'intégration 2 : Le lot de comprimés de Ouagadougou. Au laboratoire de contrôle d'un grossiste en médicaments de Ouagadougou, Chantal reçoit un lot de 1 200 boîtes de comprimés contre l'anémie, vendues 1 500 FCFA la boîte, portant l'indication « 60 mg de fer par comprimé ». Le lot n'est accepté que si la teneur mesurée s'écarte de moins de 5 % de l'indication. Elle dissout un comprimé dans de l'eau acidifiée, complète à 100,0 mL et dose 10,0 mL de cette solution par une solution de permanganate à $2{,}00 \times 10^{-3}$ mol/L : la teinte rose persiste à 10,0 mL. Le transporteur attend sa réponse pour décharger. Chantal doit-elle accepter le lot ?

Situation d'intégration 3 : Le bain de mordançage de Koudougou. A Koudougou, Téné teint des pagnes tissés en Faso Dan Fani. Elle trempe d'abord les fils dans un bain de 40 L de sulfate de fer II, qui fixe la couleur : la recette de son atelier exige au moins 0,050 mol/L d'ions fer II, et chaque bain sert pour 25 pagnes. Le bain a déjà servi deux fois. Le professeur de chimie d'un lycée voisin en dose 10,0 mL acidifiés par une solution de permanganate à 0,0200 mol/L et trouve $V_E = 3{,}6$ mL. Téné achète le sulfate de fer II hydraté, de masse molaire 278 g/mol, par sachets de 100 g. Elle doit savoir avant demain matin si elle peut réutiliser son bain tel quel. Propose-lui une décision chiffrée.

Situation d'intégration 4 : Le flacon iodé du dispensaire de Tenkodogo. L'infirmier major du dispensaire de Tenkodogo, qui reçoit une soixantaine de patients par jour, utilise pour les soins une solution iodée dont l'étiquette annonce 20 g/L de diiode. Le flacon est ouvert depuis six mois. La règle du dispensaire impose de remplacer une solution qui a perdu plus de 10 % de son diiode ; un flacon neuf coûte 3 500 FCFA. Un élève stagiaire dilue dix fois la solution, puis en dose 10,0 mL par une solution de thiosulfate à 0,0100 mol/L, avec de l'empois d'amidon ajouté à la fin : la couleur bleue disparaît à 13,6 mL. L'infirmier doit décider s'il garde le flacon. Explique-lui ce que montre le dosage.

Situation d'intégration 5 : Les deux résultats du lycée de Banfora. Au lycée de Banfora, deux groupes ont dosé la même solution de diiode, 10,0 mL chacun, par une solution de thiosulfate à 0,0200 mol/L. Le groupe d'Ibrahim a versé l'empois d'amidon dès le début et trouvé 13,1 mL ; le groupe d'Awa l'a versé quand le mélange était jaune pâle et trouvé 11,8 mL. La salle était à 32 °C et la séance a duré deux heures. Mme Sanou, la laborantine, doit écrire la concentration de la solution, en mol/L et en g/L, sur l'étiquette du flacon de réserve. Aide-la à choisir le bon résultat et à rédiger l'étiquette.

Situation d'intégration 6 : La commande du laboratoire de Ziniaré. Au lycée de Ziniaré, Didier, professeur de physique-chimie, prépare une séance où 12 groupes doseront une solution d'ions fer II d'environ 0,10 mol/L, en prélevant 10,0 mL avec une pipette jaugée et en utilisant des burettes de 25 mL. Chaque groupe fera trois dosages et utilisera en plus environ 15 mL de solution pour rincer sa burette. Le

magasin contient deux flacons de permanganate de potassium déjà préparés, l'un de 500 mL à 0,0500 mol/L, l'autre de 500 mL à 0,0150 mol/L, ainsi qu'une boîte de cristaux de permanganate et une fiole jaugée de 1 L ; le lycée a été construit en 1998. Didier veut des volumes à l'équivalence compris entre 10 mL et 20 mL. Quelle solution doit-il utiliser, et en a-t-il assez ?

FICHE DE REVISION

Dosage. Déterminer la concentration d'une espèce en solution en la faisant réagir avec une solution de concentration connue.

Vocabulaire. Solution **titrée** : celle que l'on dose, prélevée à la pipette jaugée. Solution **titrante** : de concentration connue, dans la burette.

Réaction de dosage. Rapide, totale, unique.

Equivalence. Les réactifs ont été mélangés dans les proportions de l'équation ; changement de réactif limitant. Pour $a\,\mathrm{A} + b\,\mathrm{B} \rightarrow \ldots$: $\frac{n(\mathrm{A})}{a} = \frac{n(\mathrm{B})}{b}$.

Repérage. Changement de couleur : apparition de la couleur du réactif titrant, disparition de celle du réactif titré, ou virage d'un indicateur coloré.

Mode opératoire. Burette rincée à la solution titrante, bulle chassée, zéro ajusté. Prélèvement à la pipette jaugée. Agitateur magnétique, feuille blanche. Dosage rapide, puis dosage précis goutte à goutte. Lecture au bas du ménisque, à 0,05 mL près.

Dosage des ions fer II par les ions permanganate. $\mathrm{MnO_4^-} + 8\,\mathrm{H^+} + 5\,e^- \rightarrow \mathrm{Mn^{2+}} + 4\,\mathrm{H_2O}$; $\mathrm{Fe^{2+}} \rightarrow \mathrm{Fe^{3+}} + e^-$. Bilan : $\mathrm{MnO_4^-} + 5\,\mathrm{Fe^{2+}} + 8\,\mathrm{H_3O^+} \rightarrow \mathrm{Mn^{2+}} + 5\,\mathrm{Fe^{3+}} + 12\,\mathrm{H_2O}$. Milieu acidifié par l'acide sulfurique. Equivalence : **teinte rose persistante**. Relation : $C\,V = 5\,C'\,V_E$.

Equilibrer $\mathrm{MnO_4^-} \rightarrow \mathrm{Mn^{2+}}$. Manganèse ; oxygène par $\mathrm{H_2O}$; hydrogène par $\mathrm{H^+}$; charges par e^- ; pour passer à $\mathrm{H_3O^+}$, ajouter autant de $\mathrm{H_2O}$ de l'autre côté.

Dosage du diiode par les ions thiosulfate. $\mathrm{I_2} + 2\,e^- \rightarrow 2\,\mathrm{I^-}$; $2\,\mathrm{S_2O_3^{2-}} \rightarrow \mathrm{S_4O_6^{2-}} + 2\,e^-$. Bilan : $\mathrm{I_2} + 2\,\mathrm{S_2O_3^{2-}} \rightarrow 2\,\mathrm{I^-} + \mathrm{S_4O_6^{2-}}$. Empois d'amidon ajouté à la fin ; équivalence : **disparition de la couleur bleue**. Relation : $2\,C\,V = C'\,V_E$.

Calculs. $n = C\,V$; $C_m = C\,M$; après une dilution de facteur k, la solution d'origine est k fois plus concentrée. Résultats à trois chiffres significatifs.

Sécurité. Lunettes et blouse ; acide versé dans l'eau ; propipette toujours ; permanganate et diiode tachent ; solutions usées dans le flacon de récupération.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Wendemi doit doser l'eau **dès son arrivée au lycée**, avant que l'air n'oxyde davantage les ions fer II. Elle prélève 100,0 mL d'eau à la pipette jaugée, ajoute de l'acide sulfurique dilué, remplit la burette de permanganate et fait un dosage rapide, puis un dosage précis goutte à goutte, le bécher sur un agitateur et sur une feuille blanche. Selon $\mathrm{MnO_4^-} + 5\,\mathrm{Fe^{2+}} + 8\,\mathrm{H^+} \rightarrow \mathrm{Mn^{2+}} + 5\,\mathrm{Fe^{3+}} + 4\,\mathrm{H_2O}$, chaque goutte violette se décolore tant qu'il reste des ions fer II ; l'équivalence est signalée par la **première teinte rose**

persistante. A l'équivalence, $n(\mathrm{Fe^{2+}}) = 5\,n(\mathrm{MnO_4^-}) = 5 \times 1{,}00 \times 10^{-3} \times 2{,}7 \times 10^{-3} = 1{,}35 \times 10^{-5}$ mol dans 100,0 mL, d'où $C = \frac{1{,}35 \times 10^{-5}}{0{,}1000} = 1{,}35 \times 10^{-4}$ mol/L, soit $1{,}35 \times 10^{-4} \times 56 = 7{,}6 \times 10^{-3}$ g/L. **Wendemi peut annoncer que l'eau du forage contient environ $1{,}4 \times 10^{-4}$ mol/L d'ions fer II, soit 7,6 mg de fer par litre, valeur bien supérieure à ce que l'on admet pour une eau de boisson.**

Corrigés des prérequis

P1. $\mathrm{Fe^{3+}} + e^- \rightleftarrows \mathrm{Fe^{2+}}$; $\mathrm{I_2} + 2\,e^- \rightleftarrows 2\,\mathrm{I^-}$. On multiplie la première par 2 : $2\,\mathrm{Fe^{3+}} + 2\,\mathrm{I^-} \rightarrow 2\,\mathrm{Fe^{2+}} + \mathrm{I_2}$.

P2. a) $n = 0{,}050 \times 0{,}0200 = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol. b) $V = \frac{4{,}0 \times 10^{-4}}{0{,}020} = 0{,}020$ L, soit 20 mL.

P3. $n = 0{,}020 \times 0{,}250 = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol, donc $m = 5{,}0 \times 10^{-3} \times 158 = 0{,}79$ g.

P4. a) $\frac{n(\mathrm{Fe^{3+}})}{2} = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol et $\frac{n(\mathrm{I^-})}{2} = 1{,}5 \times 10^{-3}$ mol : les deux rapports diffèrent, les réactifs ne sont pas dans les proportions de l'équation. b) Le plus petit rapport est celui des ions fer III : ils sont limitants. c) $n(\mathrm{I_2}) = \frac{n(\mathrm{Fe^{3+}})}{2} = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol.

P5. Le couple $\mathrm{MnO_4^-/Mn^{2+}}$, à $+1{,}51$ V, est au-dessus du couple $\mathrm{Fe^{3+}/Fe^{2+}}$, à $+0{,}77$ V : le gamma relie l'oxydant du haut, $\mathrm{MnO_4^-}$, au réducteur du bas, $\mathrm{Fe^{2+}}$. La réaction est spontanée, de f.é.m. standard $E^0 = 1{,}51 - 0{,}77 = 0{,}74$ V.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

1. $C\,V = 5\,C'\,V_E$, donc $C = \frac{5 \times 0{,}0100 \times 14{,}0}{20{,}0} = 0{,}0350$ mol/L.

2. a) $V_E = \frac{C\,V}{5\,C'} = \frac{0{,}0500 \times 20{,}0}{5 \times 0{,}0200} = 10{,}0$ mL. b) Une teinte rose pâle persistante. c) A 15,0 mL, les ions permanganate sont en net excès : le mélange est violet.

3. a) $\mathrm{MnO_4^-} \rightarrow \mathrm{Mn^{2+}}$ (manganèse équilibré) ; $\mathrm{MnO_4^-} \rightarrow \mathrm{Mn^{2+}} + 4\,\mathrm{H_2O}$ (oxygène) ; $\mathrm{MnO_4^-} + 8\,\mathrm{H^+} \rightarrow \mathrm{Mn^{2+}} + 4\,\mathrm{H_2O}$ (hydrogène) ; $\mathrm{MnO_4^-} + 8\,\mathrm{H^+} + 5\,e^- \rightarrow \mathrm{Mn^{2+}} + 4\,\mathrm{H_2O}$ (charges : $+7$ à gauche avant les électrons, $+2$ à droite). b) $\mathrm{MnO_4^-} + 5\,\mathrm{Fe^{2+}} + 8\,\mathrm{H^+} \rightarrow \mathrm{Mn^{2+}} + 5\,\mathrm{Fe^{3+}} + 4\,\mathrm{H_2O}$, puis $\mathrm{MnO_4^-} + 5\,\mathrm{Fe^{2+}} + 8\,\mathrm{H_3O^+} \rightarrow \mathrm{Mn^{2+}} + 5\,\mathrm{Fe^{3+}} + 12\,\mathrm{H_2O}$. c) A gauche $-1 + 10 + 8 = +17$; à droite $+2 + 15 = +17$.

4. a) Par l'apparition d'une teinte rose persistante. b) $C = \frac{5 \times 0{,}0200 \times 15{,}0}{10{,}0} = 0{,}150$ mol/L. c) $C_m = 0{,}150 \times 152 = 22{,}8$ g/L.

5. a) $\mathrm{I_2} + 2\,\mathrm{S_2O_3^{2-}} \rightarrow 2\,\mathrm{I^-} + \mathrm{S_4O_6^{2-}}$. b) $C = \frac{C'\,V_E}{2\,V} = \frac{0{,}0250 \times 11{,}2}{2 \times 10{,}0} = 0{,}0140$ mol/L ; $C_m = 0{,}0140 \times 254 = 3{,}56$ g/L.

6. a) $V_E = \frac{2\,C\,V}{C'} = \frac{2 \times 8{,}0 \times 10^{-3} \times 20{,}0}{0{,}0400} = 8{,}0$ mL. b) Quand le mélange est devenu jaune pâle, vers 6 mL, donc environ 2 mL avant l'équivalence : ajouté plus tôt, l'amidon retiendrait le diiode et fausserait le dosage. c) A 5,0 mL, il reste du diiode : le mélange est jaune-brun, plus pâle qu'au départ. A 9,0 mL, l'équivalence est dépassée : le mélange est incolore.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Doser une espèce en solution, c'est déterminer sa concentration en la faisant réagir avec une autre espèce, contenue dans une solution de concentration connue.

Q2. La solution titrée est celle que l'on dose ; la solution titrante, de concentration connue, est placée dans la burette.

Q3. Elle doit être rapide, totale et unique.

Q4. L'équivalence est atteinte lorsque les réactifs ont été mélangés dans les proportions de l'équation de la réaction de dosage.

Q5. Par l'apparition ou la disparition de la couleur d'un réactif, ou par le virage d'un indicateur coloré.

Q6. Pour connaître à 1 mL près le volume à l'équivalence, afin de verser ensuite goutte à goutte au bon endroit lors du dosage précis.

Q7. $\mathrm{MnO_4^-} + 8\,\mathrm{H^+} + 5\,e^- \rightleftarrows \mathrm{Mn^{2+}} + 4\,\mathrm{H_2O}$.

Q8. $\mathrm{MnO_4^-} + 5\,\mathrm{Fe^{2+}} + 8\,\mathrm{H_3O^+} \rightarrow \mathrm{Mn^{2+}} + 5\,\mathrm{Fe^{3+}} + 12\,\mathrm{H_2O}$.

Q9. Par l'apparition d'une teinte rose persistante, due au premier excès d'ions permanganate.

Q10. L'acide fournit les ions $\mathrm{H^+}$ de la réaction ; les ions chlorure de l'acide chlorhydrique seraient oxydés par le permanganate.

Q11. $\mathrm{I_2} + 2\,e^- \rightarrow 2\,\mathrm{I^-}$; $2\,\mathrm{S_2O_3^{2-}} \rightarrow \mathrm{S_4O_6^{2-}} + 2\,e^-$; bilan $\mathrm{I_2} + 2\,\mathrm{S_2O_3^{2-}} \rightarrow 2\,\mathrm{I^-} + \mathrm{S_4O_6^{2-}}$.

Q12. Il donne une couleur bleu intense avec le diiode et rend l'équivalence plus visible ; on l'ajoute à la fin, quand le mélange est jaune pâle.

Q13. $C = \frac{5 \times 0{,}0200 \times 8{,}00}{20{,}0} = 0{,}0400$ mol/L.

Q14. $C = \frac{0{,}0100 \times 10{,}0}{2 \times 10{,}0} = 5{,}00 \times 10^{-3}$ mol/L.

Q15. L'œil à la hauteur du ménisque, on lit la graduation qui touche le bas du ménisque, à 0,05 mL près.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

7. « Doser une solution, c'est déterminer sa **concentration**. La solution de concentration connue, placée dans la burette, est la solution **titrante** ; la solution dont on cherche la concentration est la solution **titrée**. A l'équivalence, les réactifs ont été mélangés dans les **proportions** de l'équation. »

9. a) Une pipette jaugée de 20,0 mL munie d'une propipette. b) Une burette graduée. c) Un agitateur magnétique et son barreau aimanté. d) Une feuille blanche placée sous le bécher.

11. a) $\frac{n(\mathrm{Fe^{2+}})}{6} = n(\mathrm{Cr_2O_7^{2-}})$, soit $n(\mathrm{Fe^{2+}}) = 6\,n(\mathrm{Cr_2O_7^{2-}})$. b) $\frac{n(\mathrm{Fe^{3+}})}{2} = \frac{n(\mathrm{I^-})}{2}$, soit $n(\mathrm{Fe^{3+}}) = n(\mathrm{I^-})$.

13. $C = \frac{5\,C'\,V_E}{V} = \frac{5 \times 0{,}020 \times 8{,}0}{10{,}0} = 0{,}080$ mol/L.

15. Seule A convient. B est trop lente : la couleur de l'équivalence apparaîtrait trop tôt. C n'est pas unique : une partie du réactif titrant serait consommée par l'autre espèce, et V_E serait trop grand.

17. a) Le volume à l'équivalence est compris entre 12 mL et 13 mL. b) Le volume n'est connu qu'au millilitre près, et l'on ignore à quelle goutte précise la teinte rose est apparue. c) Sur un nouveau prélèvement, il verse rapidement jusqu'à 10 mL, puis goutte à goutte jusqu'à la première teinte rose persistante, et lit V_E.

19. Les ions permanganate $\mathrm{MnO_4^-}$ sont violets ; les ions manganèse $\mathrm{Mn^{2+}}$ sont pratiquement incolores ; les ions fer II $\mathrm{Fe^{2+}}$ sont vert pâle ; les ions fer III $\mathrm{Fe^{3+}}$ sont jaune pâle, presque incolores en solution diluée. A l'équivalence, le mélange prend une teinte rose pâle persistante.

21. $\mathrm{Fe^{3+} + e^- \rightleftarrows Fe^{2+}}$. Un ion permanganate capte 5 électrons et un ion fer II n'en cède qu'un : il faut 5 ions fer II par ion permanganate.

23. $C = \frac{5 \times 0{,}0150 \times 16{,}0}{20{,}0} = 0{,}0600$ mol/L.

25. Ici, c'est la concentration du permanganate que l'on cherche : $C' = \frac{C\,V}{5\,V_E} = \frac{0{,}100 \times 20{,}0}{5 \times 19{,}6} = 0{,}0204$ mol/L.

27. L'ordre est : c) rincer et remplir la burette, ajuster le zéro ; b) prélever 20,0 mL à la pipette jaugée ; d) ajouter l'acide sulfurique ; f) placer le bécher sur l'agitateur, sur une feuille blanche ; a) verser goutte à goutte jusqu'à la teinte rose persistante ; e) lire le volume versé.

29. Le couple $\mathrm{MnO_4^-/Mn^{2+}}$, à $+1{,}51$ V, est au-dessus du couple $\mathrm{Fe^{3+}/Fe^{2+}}$, à $+0{,}77$ V : le gamma relie $\mathrm{MnO_4^-}$ à $\mathrm{Fe^{2+}}$ et la réaction est spontanée, de f.é.m. standard $1{,}51 - 0{,}77 = 0{,}74$ V. Plus l'écart entre les deux potentiels est grand, plus la réaction est complète : les ions fer II sont alors pratiquement tous oxydés à l'équivalence, ce qu'exige un dosage.

31. a) $C = \frac{5 \times 0{,}0100 \times 8{,}6}{10{,}0} = 0{,}043$ mol/L. b) $\frac{0{,}0500 - 0{,}043}{0{,}0500} = 0{,}14$, soit 14 % des ions fer II disparus. c) Le dioxygène de l'air les a oxydés en ions fer III. Il faut la conserver bien bouchée et la doser avant usage.

33. $\mathrm{I_2 + 2\,e^- \rightleftarrows 2\,I^-}$; $\mathrm{S_4O_6^{2-} + 2\,e^- \rightleftarrows 2\,S_2O_3^{2-}}$. Bilan : $\mathrm{I_2 + 2\,S_2O_3^{2-} \rightarrow 2\,I^- + S_4O_6^{2-}}$. L'oxydant est le diiode, le réducteur l'ion thiosulfate.

35. a) $\left[\mathrm{S_2O_3^{2-}}\right] = 0{,}100$ mol/L et $\left[\mathrm{Na^+}\right] = 2 \times 0{,}100 = 0{,}200$ mol/L. b) $n = 0{,}100 \times 0{,}500 = 0{,}0500$ mol, donc $m = 0{,}0500 \times 248 = 12{,}4$ g.

37. $V_E = \frac{2\,C\,V}{C'} = \frac{2 \times 5{,}0 \times 10^{-3} \times 20{,}0}{0{,}0100} = 20$ mL.

39. Le couple $\mathrm{I_2/I^-}$, à $+0{,}54$ V, est au-dessus du couple $\mathrm{S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}}$, à $+0{,}08$ V : le gamma relie le diiode aux ions thiosulfate, et $E^0 = 0{,}54 - 0{,}08 = 0{,}46$ V. La réaction inverse, entre les ions iodure et les ions tétrathionate, aurait une f.é.m. de $-0{,}46$ V : elle ne se produit pas.

41. a) Il annonce $C = \frac{0{,}0200 \times 10{,}4}{2 \times 10{,}0} = 0{,}0104$ mol/L, alors que la concentration réelle est $\frac{0{,}0200 \times 10{,}9}{2 \times 10{,}0} = 0{,}0109$ mol/L. b) $\frac{0{,}0109 - 0{,}0104}{0{,}0109} = 0{,}046$, soit une erreur de 4,6 %. c) En ajoutant l'empois d'amidon quand le mélange est jaune pâle, et en posant le bécher sur une feuille blanche : la disparition du bleu se voit à la goutte près.

43. a) $C = \frac{5{,}00 \times 10^{-3} \times 14{,}6}{2 \times 10{,}0} = 3{,}65 \times 10^{-3}$ mol/L ; $C_m = 3{,}65 \times 10^{-3} \times 254 = 0{,}927$ g/L. b) La solution commerciale est dix fois plus concentrée : 9,27 g/L. c) $\frac{10 - 9{,}27}{10} = 0{,}073$: elle contient 7,3 % de diiode de moins qu'annoncé.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs et problèmes à étapes)

45. a) Au contact de l'air, le dioxygène oxyde les ions fer II en ions fer III, qui précipitent sous forme d'hydroxyde de fer III, couleur de rouille. b) Sinon, une partie des ions fer II serait déjà oxydée et le dosage sous-estimerait le fer ; l'acide freine cette oxydation. c) $n(\mathrm{Fe^{2+}}) = 5 \times 1{,}00 \times 10^{-3} \times 3{,}6 \times 10^{-3} = 1{,}8 \times 10^{-5}$ mol, donc $C = \frac{1{,}8 \times 10^{-5}}{0{,}2000} = 9{,}0 \times 10^{-5}$ mol/

L, soit $9{,}0 \times 10^{-5} \times 56 = 5{,}0 \times 10^{-3}$ g/L $= 5{,}0$ mg/L. d) C'est environ dix-sept fois la valeur conseillée : l'eau doit être traitée avant d'être bue.

47. a) A la préparation, $C = \frac{0{,}0200 \times 15{,}0}{2 \times 10{,}0} = 0{,}0150$ mol/L ; un mois plus tard, $C = \frac{0{,}0200 \times 13{,}8}{2 \times 10{,}0} = 0{,}0138$ mol/L. b) $\frac{0{,}0150 - 0{,}0138}{0{,}0150} = 0{,}080$, soit 8,0 % de diiode perdu. c) Le diiode, volatil, s'échappe d'autant plus vite que le flacon chauffe au soleil, et la lumière altère la solution : flacon brun, bien bouché, rangé au frais et à l'abri du soleil.

49. a) $n(\mathrm{S_2O_3^{2-}}) = 0{,}0500 \times 0{,}0120 = 6{,}00 \times 10^{-4}$ mol ; $n(\mathrm{I_2}) = \frac{6{,}00 \times 10^{-4}}{2} = 3{,}00 \times 10^{-4}$ mol. b) D'après la première équation, $n(\mathrm{Fe^{3+}}) = 2\,n(\mathrm{I_2}) = 6{,}00 \times 10^{-4}$ mol, donc $C = \frac{6{,}00 \times 10^{-4}}{0{,}0100} = 0{,}0600$ mol/L. c) $n(\mathrm{Fe^{3+}}) = 2\,n(\mathrm{I_2})$ et $n(\mathrm{S_2O_3^{2-}}) = 2\,n(\mathrm{I_2})$, d'où $n(\mathrm{Fe^{3+}}) = n(\mathrm{S_2O_3^{2-}})$. d) Pour que **tous** les ions fer III soient réduits.

51. Dans le dosage des ions fer II, seul le réactif titrant, l'ion permanganate, est fortement coloré ; les ions fer II, fer III et manganèse sont presque incolores. Tant qu'il reste des ions fer II, le permanganate versé disparaît avec sa couleur ; dès l'équivalence, son premier excès colore le mélange en rose : il est son propre indicateur. Dans le dosage du diiode, c'est au contraire le réactif titré qui est coloré, et les produits sont incolores. L'équivalence correspond à la disparition d'un jaune devenu si pâle qu'on ne sait plus à quelle goutte il s'efface. L'empois d'amidon, bleu intense avec la moindre trace de diiode, rend cette disparition nette : d'où l'indicateur dans le second dosage seulement.

53. 1) $n = 0{,}0200 \times 0{,}2500 = 5{,}00 \times 10^{-3}$ mol, donc $m = 5{,}00 \times 10^{-3} \times 158 = 0{,}790$ g. On les dissout dans une fiole jaugée de 250,0 mL que l'on complète au trait à l'eau distillée. 2) Etapes détaillées au corrigé de l'exercice 3 : $\mathrm{MnO_4^- + 8\,H^+ + 5\,e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4\,H_2O}$; et $\mathrm{Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + e^-}$. 3) $\mathrm{MnO_4^- + 5\,Fe^{2+} + 8\,H_3O^+ \rightarrow Mn^{2+} + 5\,Fe^{3+} + 12\,H_2O}$. 4) $C = \frac{5 \times 0{,}0200 \times 14{,}2}{20{,}0} = 0{,}0710$ mol/L. 5) $C_m = 0{,}0710 \times 56 = 3{,}98$ g/L. 6) Un ion permanganate donne un ion manganèse : $n(\mathrm{Mn^{2+}}) = 0{,}0200 \times 0{,}0142 = 2{,}84 \times 10^{-4}$ mol.

54. 1) $\mathrm{I_2 + 2\,e^- \rightarrow 2\,I^-}$; $\mathrm{2\,S_2O_3^{2-} \rightarrow S_4O_6^{2-} + 2\,e^-}$; bilan $\mathrm{I_2 + 2\,S_2O_3^{2-} \rightarrow 2\,I^- + S_4O_6^{2-}}$. 2) $n = 0{,}0500 \times 0{,}2500 = 1{,}25 \times 10^{-2}$ mol, donc $m = 1{,}25 \times 10^{-2} \times 248 = 3{,}10$ g. 3) Voir le mode opératoire de la leçon 3 : dosage rapide millilitre par millilitre, empois au jaune pâle, puis dosage précis goutte à goutte à partir de 2 mL avant le volume repéré, jusqu'à disparition du bleu. 4) $C = \frac{0{,}0500 \times 13{,}4}{2 \times 10{,}0} = 0{,}0335$ mol/L. 5) $C_m = 0{,}0335 \times 254 = 8{,}51$ g/L, en accord avec les 8,5 g/L de l'étiquette. 6) Ajouté tôt, l'amidon retiendrait le diiode et fausserait V_E ; à la fin, il ne fait que révéler la dernière trace de diiode.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Kaya). Le dosage par le permanganate obéit à $C\,V = 5\,C'\,V_E$. Pour l'eau brute, $C = \frac{5 \times 2{,}00 \times 10^{-4} \times 16{,}0}{100{,}0} = 1{,}60 \times 10^{-4}$ mol/L, soit $1{,}60 \times 10^{-4} \times 56 = 8{,}96 \times 10^{-3}$ g/L, environ 9,0 mg/L. Pour l'eau filtrée, $C = \frac{5 \times 2{,}00 \times 10^{-4} \times 2{,}3}{100{,}0} = 2{,}3 \times 10^{-5}$ mol/L, soit 1,3 mg/L. Le filtre retient encore environ 86 % du fer, mais l'eau filtrée dépasse plus de quatre fois la limite de 0,3 mg/L : le sable est saturé. **Boureima doit présenter au comité une eau filtrée à 1,3 mg de fer par litre, au-dessus de la limite de 0,3 mg/L, et lui recommander de payer la régénération du sable du filtre.** Le nombre d'habitants et le débit de la pompe sont des données parasites.

Situation 2 (Ouagadougou). La relation à l'équivalence donne $C = \frac{5 \times 2{,}00 \times 10^{-3} \times 10{,}0}{10{,}0} = 1{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L. Les 100,0 mL, qui contiennent tout le comprimé, renferment $n = 1{,}00 \times 10^{-2} \times 0{,}1000 = 1{,}00 \times 10^{-3}$ mol de fer, soit $1{,}00 \times 10^{-3} \times 56 = 0{,}0560$ g $= 56{,}0$ mg. L'écart avec l'indication vaut $\frac{60 - 56{,}0}{60} = 0{,}067$, soit 6,7 %, supérieur à la tolérance de 5 %. **Chantal doit refuser le lot, dont les comprimés ne contiennent que 56 mg de fer au lieu des 60 mg annoncés.** Le nombre de boîtes et leur prix sont des données parasites.

Situation 3 (Koudougou). Le dosage donne $C = \frac{5 \times 0{,}0200 \times 3{,}6}{10{,}0} = 0{,}036$ mol/L d'ions fer II, sous les 0,050 mol/L exigés. Pour remonter à 0,050 mol/L dans 40 L, il manque $(0{,}050 - 0{,}036) \times 40 = 0{,}56$ mol d'ions fer II, soit $0{,}56 \times 278 = 156$ g de sulfate de fer II hydraté. **Téné ne peut pas réutiliser le bain tel quel : elle doit y dissoudre environ 160 g de sulfate de fer II hydraté, donc acheter deux sachets de 100 g.** Le nombre de pagnes par bain et le nombre d'utilisations passées sont des données parasites.

Situation 4 (Tenkodogo). Pour la solution diluée, $2\,C\,V = C'\,V_E$ donne $C = \frac{0{,}0100 \times 13{,}6}{2 \times 10{,}0} = 6{,}80 \times 10^{-3}$ mol/L. Le flacon, dix fois plus concentré, est à $6{,}80 \times 10^{-2}$ mol/L, soit $6{,}80 \times 10^{-2} \times 254 = 17{,}3$ g/L. Elle ne contient plus que $\frac{17{,}3}{20} = 86$ % du diiode annoncé : elle en a perdu 14 %, plus que les 10 % tolérés. **L'infirmier doit retirer le flacon et le remplacer par un flacon neuf, la solution n'étant plus qu'à 17 g/L de diiode.** La fréquentation du dispensaire et le prix du flacon sont des données parasites.

Situation 5 (Banfora). Le groupe d'Ibrahim a ajouté l'empois dès le début : l'amidon a retenu du diiode, le bleu a traîné et l'équivalence a été dépassée. Seul le résultat du groupe d'Awa est fiable : $C = \frac{C'\,V_E}{2\,V} = \frac{0{,}0200 \times 11{,}8}{2 \times 10{,}0} = 0{,}0118$ mol/L, soit $0{,}0118 \times 254 = 3{,}00$ g/L. **Mme Sanou doit écarter le résultat du groupe d'Ibrahim et écrire sur l'étiquette « diiode : 0,0118 mol/L, soit 3,00 g/L », avec la date du dosage.** La température de la salle et la durée de la séance sont des données parasites.

Situation 6 (Ziniaré). D'après $V_E = \frac{C\,V}{5\,C'}$, la solution à 0,0500 mol/L donnerait $V_E = \frac{0{,}10 \times 10{,}0}{5 \times 0{,}0500} = 4{,}0$ mL, trop petit pour une lecture précise ; la solution à 0,0150 mol/L donne $\frac{0{,}10 \times 10{,}0}{5 \times 0{,}0150} = 13{,}3$ mL, dans l'intervalle voulu. Mais chaque groupe en consomme $3 \times 13{,}3 + 15$, soit environ 55 mL, soit $12 \times 55 = 660$ mL pour la séance : le flacon de 500 mL ne suffit pas. Didier peut préparer un litre de solution à 0,0150 mol/L dans la fiole de 1 L, soit en y diluant 300 mL de la solution à 0,0500 mol/L, puisque $0{,}0500 \times 0{,}300 = 0{,}0150$ mol, soit en dissolvant $0{,}0150 \times 158 = 2{,}37$ g de cristaux. **Didier doit utiliser une solution de permanganate à 0,0150 mol/L, mais préparer un litre de cette solution, car le flacon de 500 mL ne couvre pas les 660 mL nécessaires.** L'année de construction du lycée est une donnée parasite.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : l'équation de la réaction de dosage, la relation à l'équivalence, tes calculs de concentration et tes conversions sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Kaya).** Calculer la concentration en fer de l'eau brute et de l'eau filtrée, comparer l'eau filtrée à la limite du comité et dire si le sable doit être régénéré.
- **Situation 2 (Ouagadougou).** Calculer la masse de fer d'un comprimé, la comparer à l'indication et à la tolérance, et accepter ou refuser le lot.
- **Situation 3 (Koudougou).** Calculer la concentration du bain, la comparer à la recette et chiffrer la masse de sulfate de fer à ajouter.
- **Situation 4 (Tenkodogo).** Calculer la concentration de la solution diluée puis celle du flacon, la comparer à l'étiquette et décider du sort du flacon.
- **Situation 5 (Banfora).** Expliquer quel groupe a mal opéré, calculer la concentration à partir du bon résultat et rédiger l'étiquette.
- **Situation 6 (Ziniaré).** Prévoir le volume à l'équivalence avec chaque solution, choisir la bonne, calculer le volume nécessaire à la séance et dire comment le préparer.